Planeta FP

0369. Implantación de sistemas operativos

Administración del acceso al dominio

Xavier Castejón

RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Planeta Formación y Universidades

3. Administración del acceso al dominio.

3.1. Equipos del dominio.

3.2. Permisos y derechos.

3.3. Administración del acceso a recursos. SAMBA. NFS.

3.4. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos.

3. Administración del acceso al dominio.

3.5. Delegación de permisos.

3.6. Listas de control de acceso.

3.7. Directivas de grupo. Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas.

3.1. Equipos del dominio. ¿Cómo añadir equipos al dominio de Active Directory?

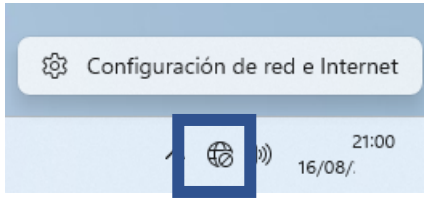
- Primero tendremos que comprobar que tenemos conectividad desde el equipo cliente al dominio de Active Directory



- Si no tenemos conectividad tendremos que mirar la configuración TCP / IP de la tarjeta de red del equipo. Verificar que el equipo tiene la dirección IP del servidor DNS de Active Directory

3.1. Equipos del dominio. ¿Cómo añadir equipos al dominio de Active Directory?

- Si no tenemos conectividad tendremos que mirar la configuración TCP / IP de la tarjeta de red del equipo. Verificar que el equipo tiene la dirección IP del servidor DNS de Active Directory

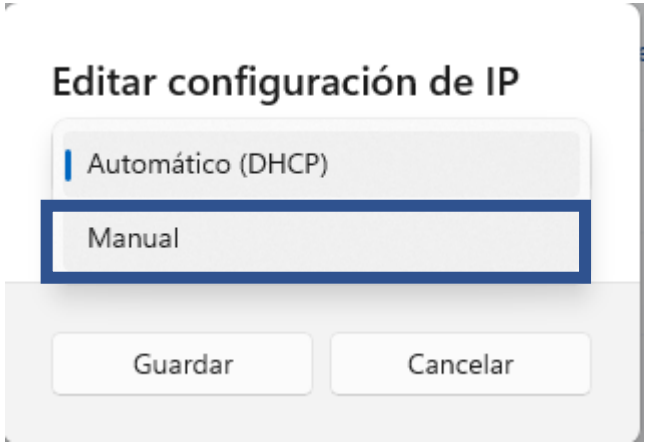


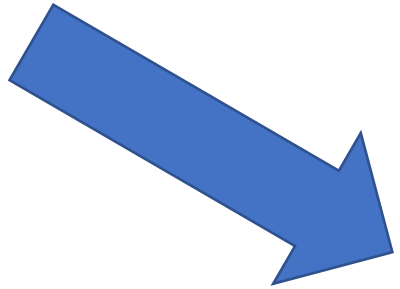




3.1. Equipos del dominio. ¿Como añadir equipos al dominio de Active Directory?

- Si no tenemos conectividad tendremos que mirar la configuración TCP / IP de la tarjeta de red del equipo. Verificar que el equipo tiene la dirección IP del servidor DNS de Active Directory

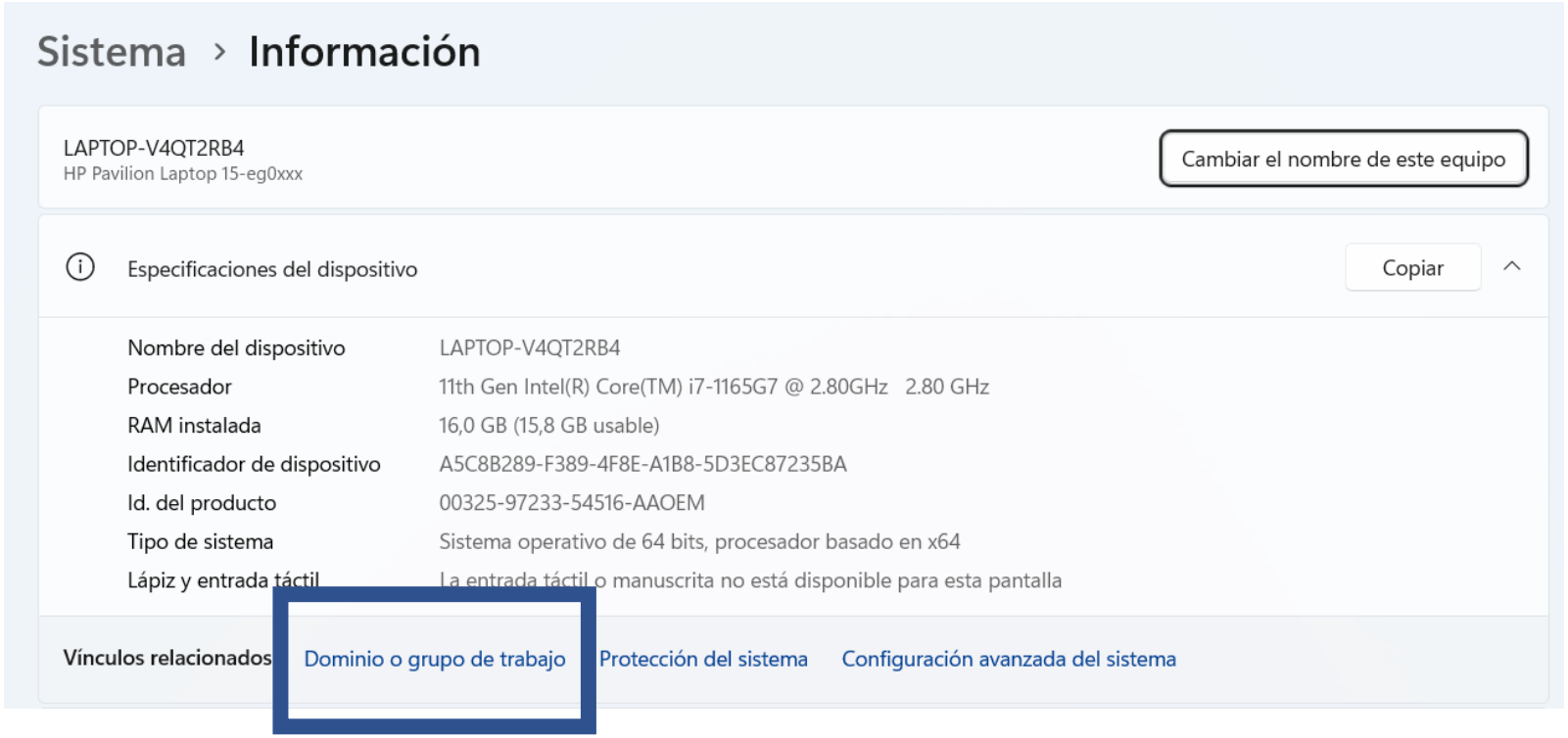






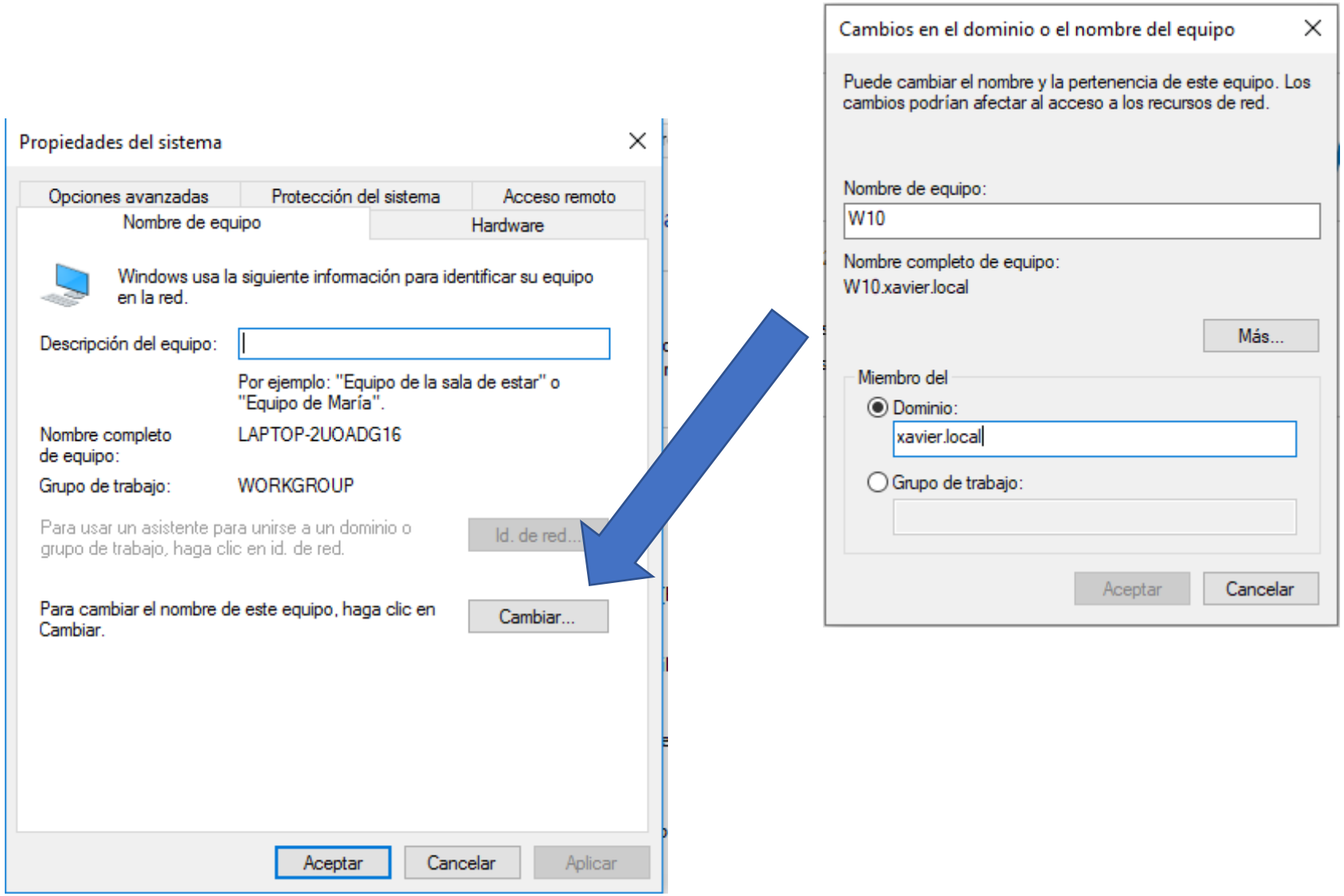
3.1. Equipos del dominio. ¿Como añadir equipos al dominio de Active Directory?

- Ir a Sistema, Información
- Dominio o grupo de trabajo



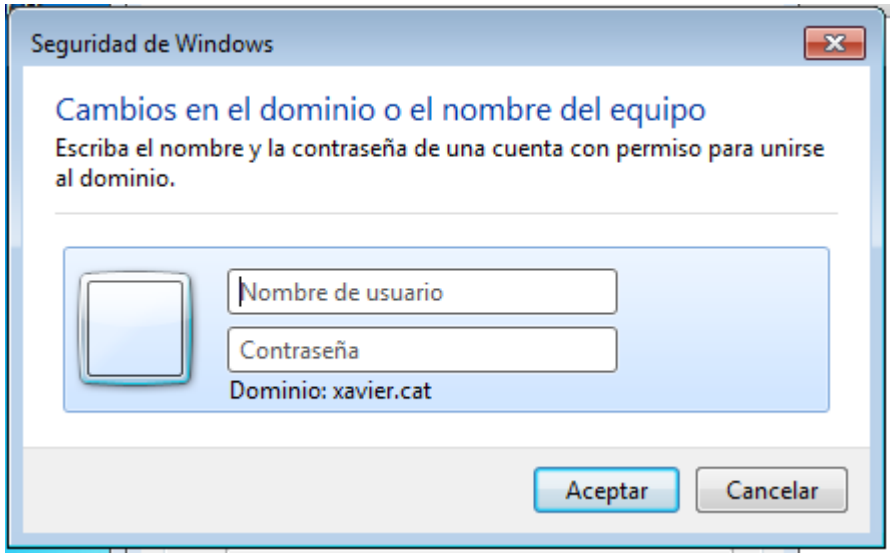
3.1. Equipos del dominio. ¿Cómo añadir equipos al dominio de Active Directory?

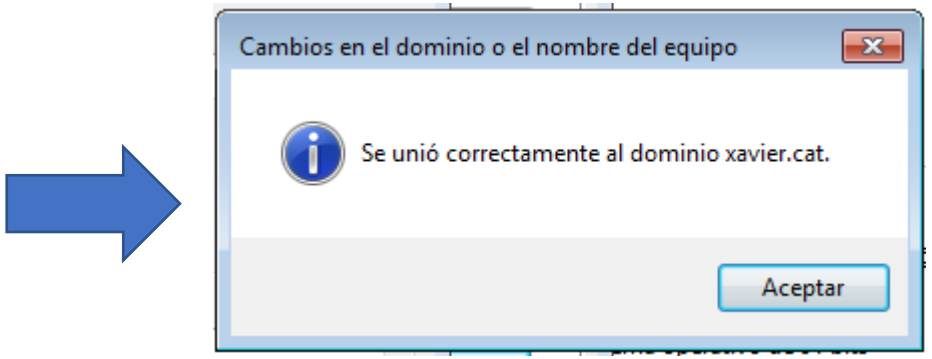
- Cambiar

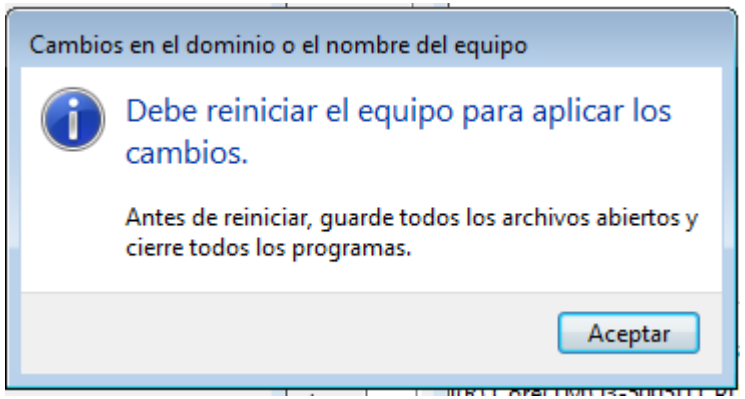


3.1. Equipos del dominio. ¿Como añadir equipos al dominio de Active Directory?

- Necesitamos validarnos con un usuario con derechos de añadir equipos al dominio

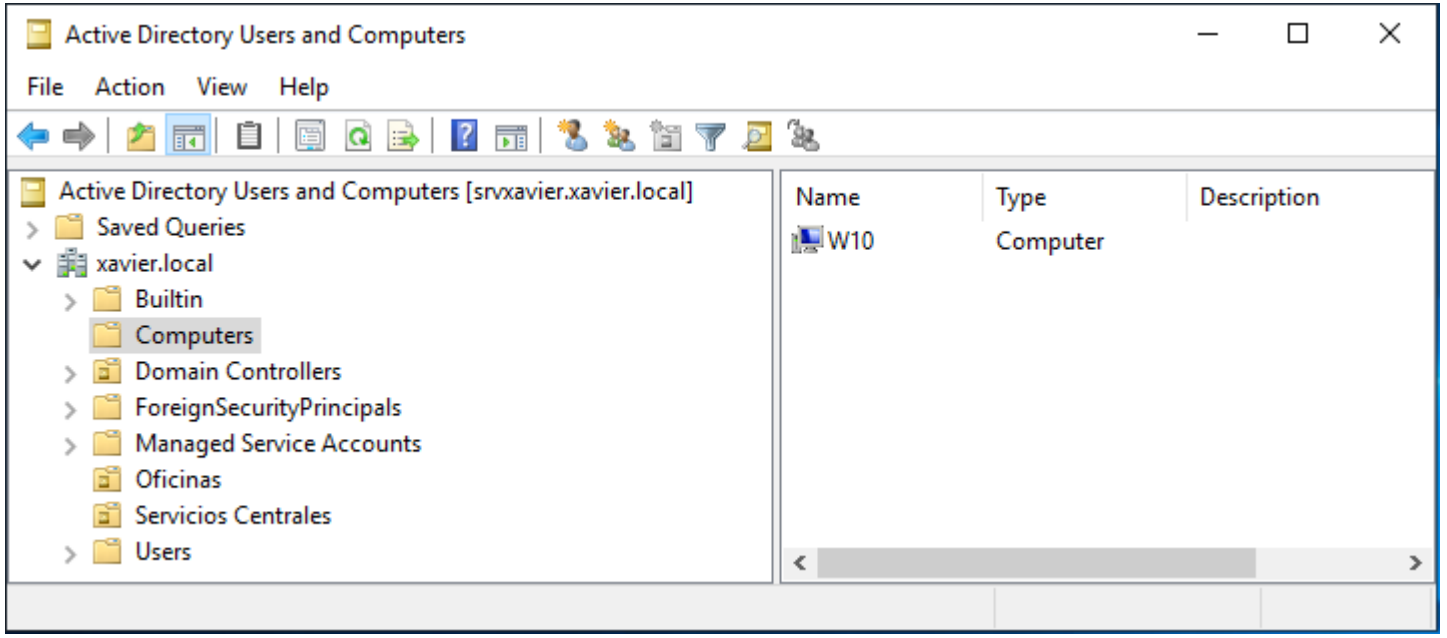






3.1. Equipos del dominio. ¿Como añadir equipos al dominio de Active Directory?

- Los equipos quedan ubicados en el contenedor de Computers de Active Directory

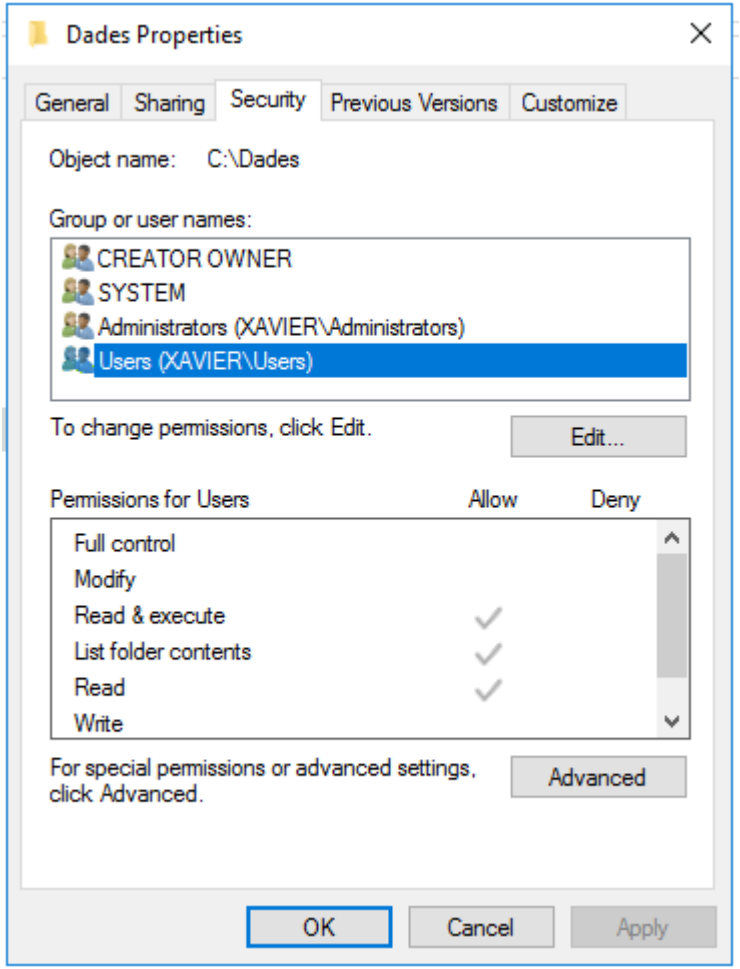


3.2. Permisos y derechos.

- En un sistema Windows, los archivos y las carpetas, para estar en particiones NTFS, tienen unos permisos asociados.
- Los permisos NTFS se pueden establecer a nivel de archivo o a nivel de carpeta.
- Por defecto, los permisos se heredan a través de la estructura de carpetas del disco, es decir, si establezco unos permisos a nivel de carpeta, todos los archivos y subcarpetas dentro de esta carpeta heredará estos permisos.

3.2. Permisos y derechos.

- Existen unos permisos "estándar“ o simples que son visibles desde la pestaña seguridad:
  - Control Total:
  - Modificar
  - Lectura y ejecución
  - etc ..
- A más, se pueden especificar con más permisos avanzados.
- Cada permiso “simple" es en realidad una suma de permisos avanzados.

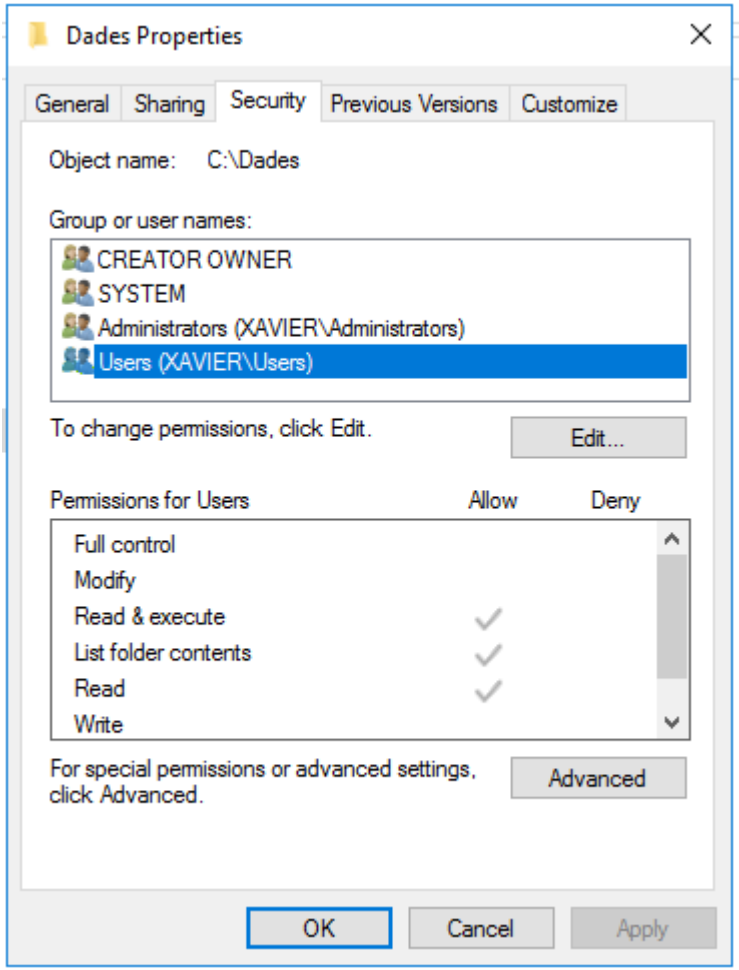


3.2. Permisos y derechos.

- Los permisos estándar o predeterminados NTFS que se pueden asignar a una carpeta son:
- Control total: para leer, cambiar, crear y ejecutar bien sean programas o carpetas.
- Modificar: para poder cambiar los ficheros y las carpetas, pero sin crear y eliminar ficheros ni carpetas nuevas.
- Lectura y ejecución: para ver el contenido y ejecutar programas de una carpeta.
- Mostrar el contenido de la carpeta.
- Lectura: para poder ver y abrir el contenido.
- Escritura: para poder crear y cambiar los ficheros y carpetas existentes.

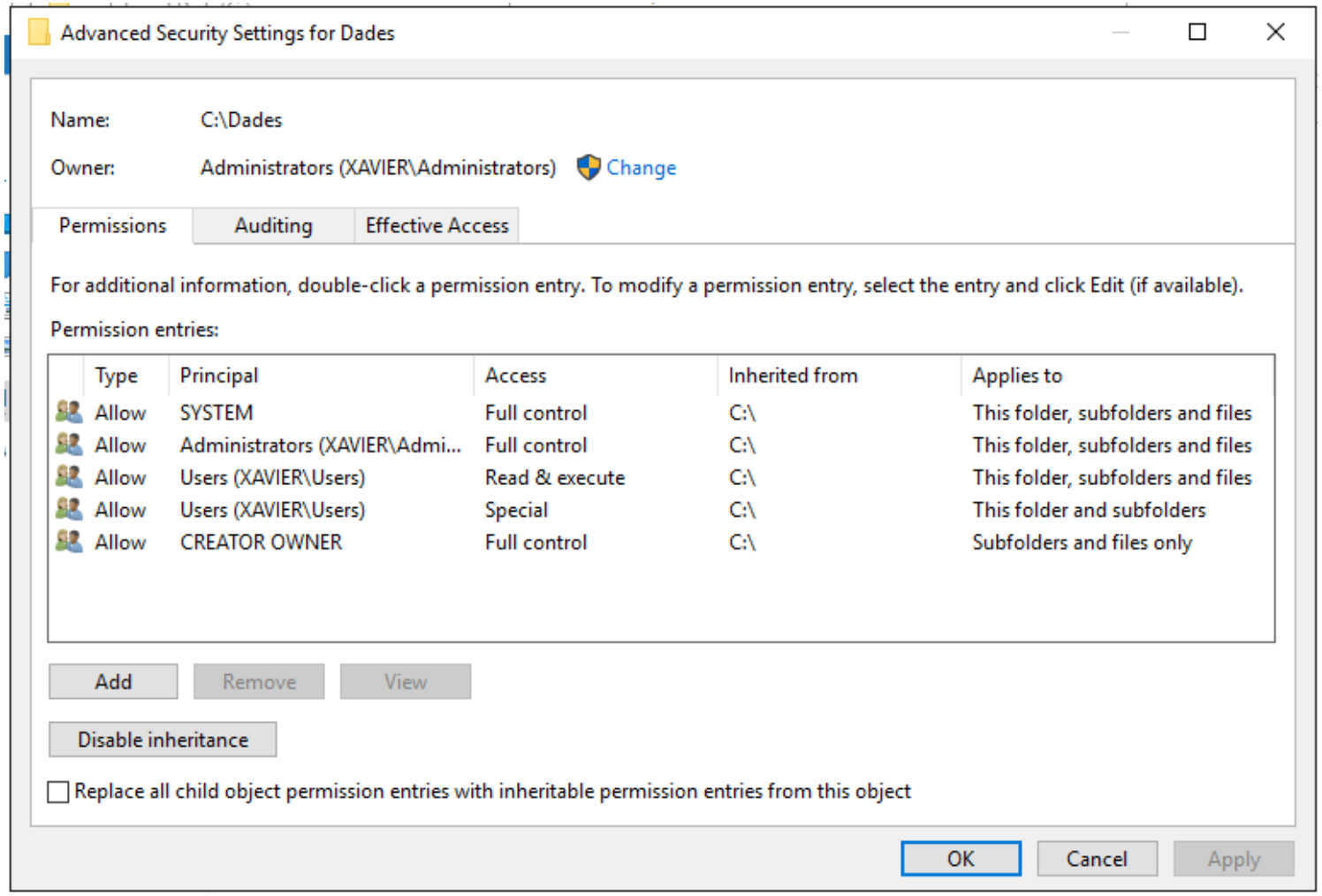
3.2. Permisos y derechos.

- Cada permiso se puede permitir o denegar.
- Si un permiso no está explícitamente permitido, entonces está implícitamente denegado.



3.2. Permisos y derechos.

- Los permisos avanzados pueden ser muy específicos y detallados



3.3. Administración del acceso a recursos. SAMBA. NFS.

- Para más información ir a Material complementario Administración del acceso a recursos – SAMBA.

- Para más información ir a Material complementario Administración del acceso a recursos – NFS.

3.4. Permisos de red. Permisos locales. Herencia. Permisos efectivos.

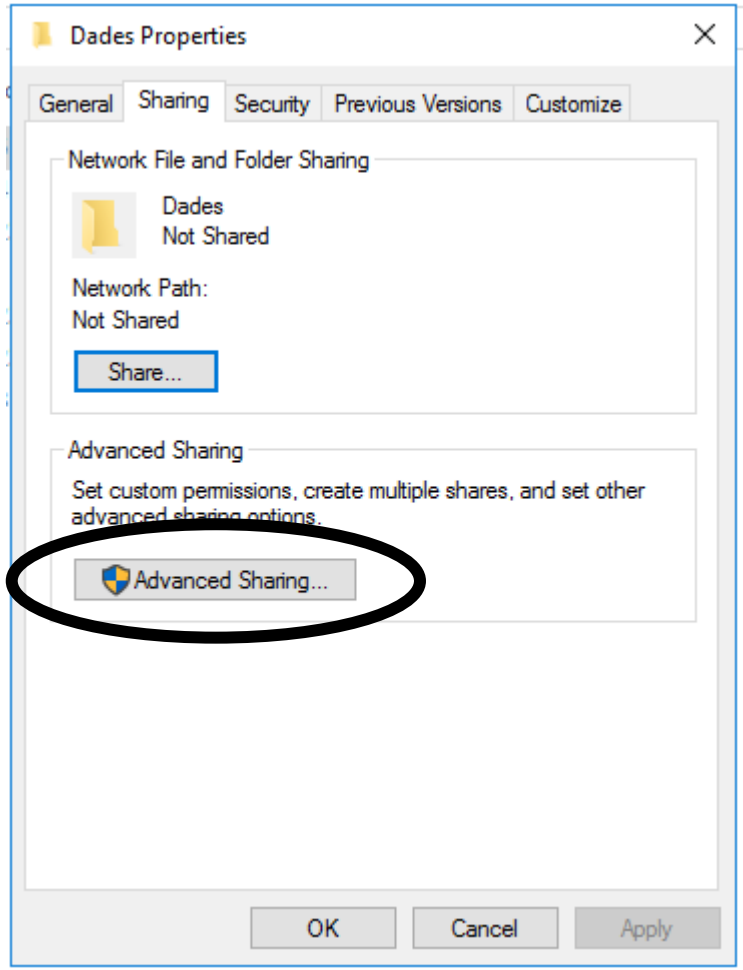
Windows Server puede gestionar los permisos mediante dos modos o niveles de acceso:

- **Permisos para el acceso local** (desde el mismo ordenador) deberemos de utilizar los permisos NTFS.
- **Permisos para el acceso a través de la red** (desde otro terminal al servidor del recurso) se deben de utilizar los llamados permisos para recursos compartidos (SHARE), junto con los permisos NTFS (será necesario que el volumen esté formateado con este tipo de sistema de archivos) para potenciar la seguridad. En el caso de disponer de una partición FAT32 solamente podemos establecer permisos para carpetas o recursos compartidos.

3.4. Permisos de red.

- Primero hay que compartir estas carpetas con otras máquinas de la red.

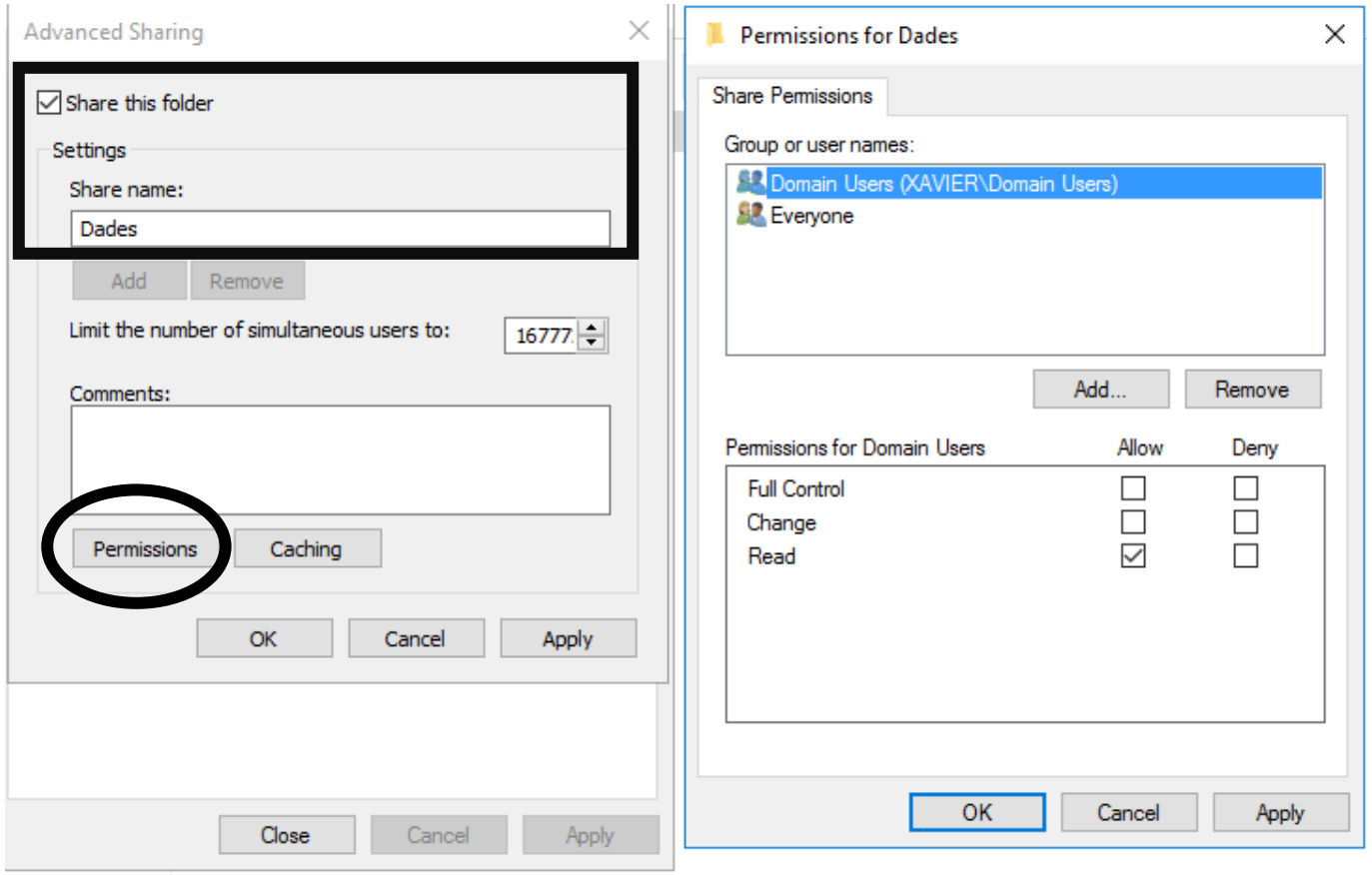
- Para ello habremos de configurar carpetas compartidas.
- Desde el explorador de Windows seleccionamos la carpeta que queremos compartir, Properties, Pestaña Security, Advanced Sharing



3.4. Permisos de red.

- La carpeta compartida será un acceso desde la red para acceder a los archivos.

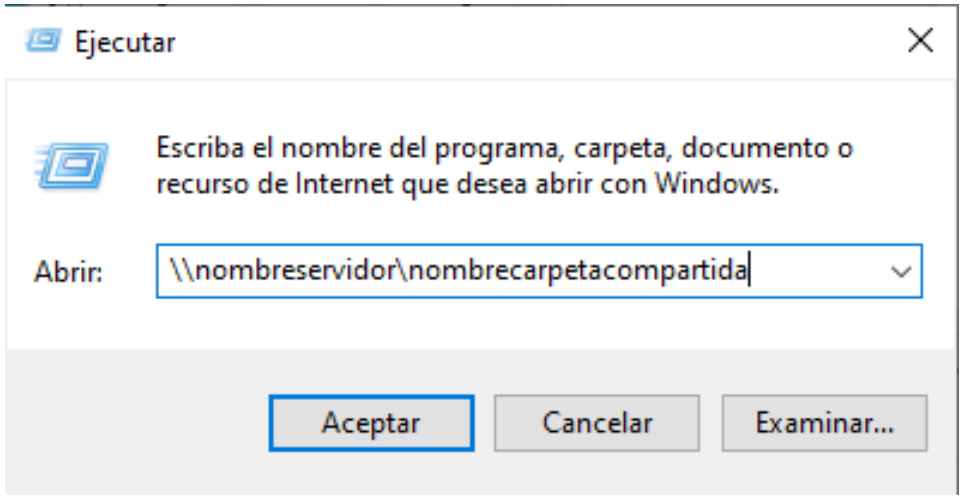
- Las carpetas compartidas tienen sus propios permisos:
  - Control total: el usuario o grupo tomará propiedad del recurso y puede realizar cualquier tarea.
  - Cambiar: crear, eliminar y modificar archivos y carpetas.
  - Lectura: permite leer y ejecutar.



3.4. Permisos de red.

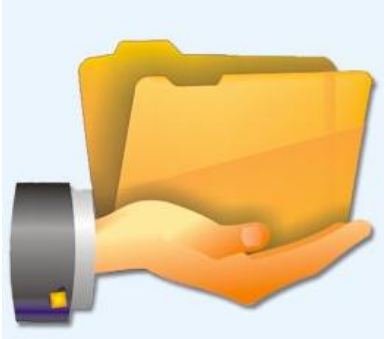
- Una vez compartida la carpeta se accesible mediante la nomenclatura UNC:

\\ NOMBRESERVIDOR \ NOMBRECARPETACOMPARTIDA



3.4. Permisos de red.

- En definitiva, cuando accedemos desde la red, tenemos dos niveles de permisos:
  - Carpeta compartida



  - NTFS



3.4. Permisos de red.

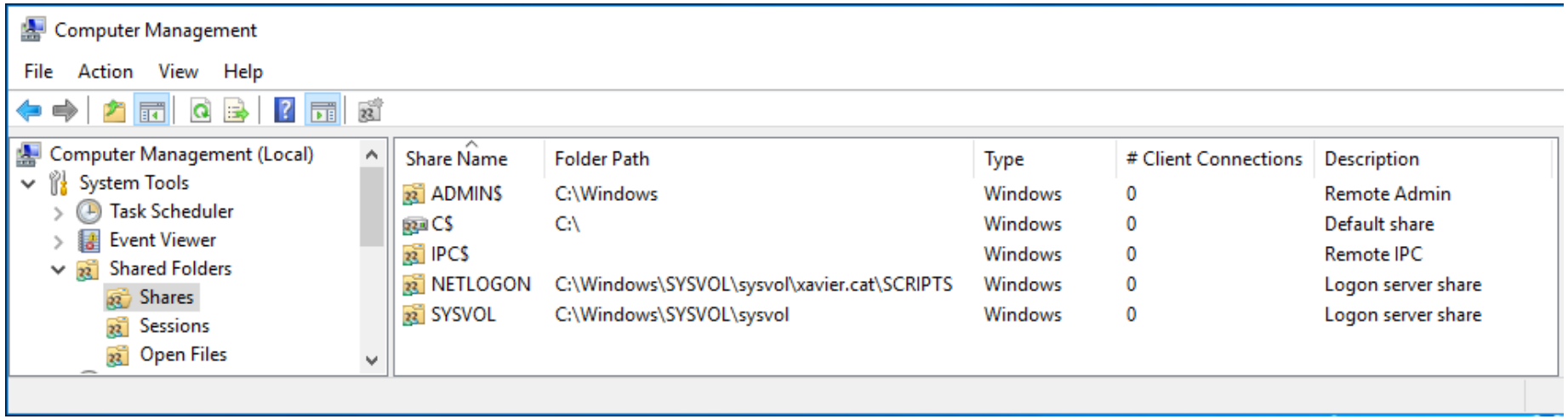
¿Como se conjugan estos dos niveles?

El usuario pasa por dos filtros, por ejemplo:

- Si en NTFS tengo "Control total" y en carpeta compartida tengo “Sólo lectura ", tendré “Sólo lectura "
- Si en NTFS tengo "Control total" y en carpeta compartida tengo "Control total", tendré "Control total"
- Si en NTFS tengo “Sólo lectura "y en carpeta compartida tengo "Control total", tendré “Sólo lectura "

3.4. Permisos de red.

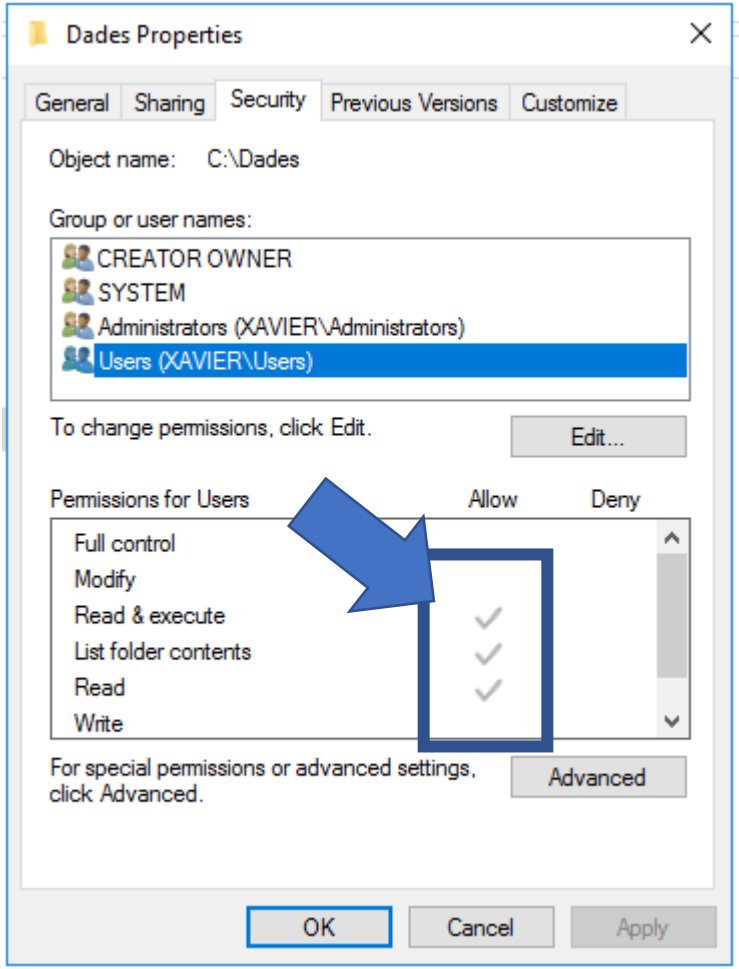
- En un sistema Windows, las unidades raíz están compartidas por defecto de forma oculta ($) y sólo para administradores.



- En un controlador de dominio, hay carpetas compartidas (SYSVOL y NETLOGON) que utiliza el sistema para el funcionamiento de Active Directory

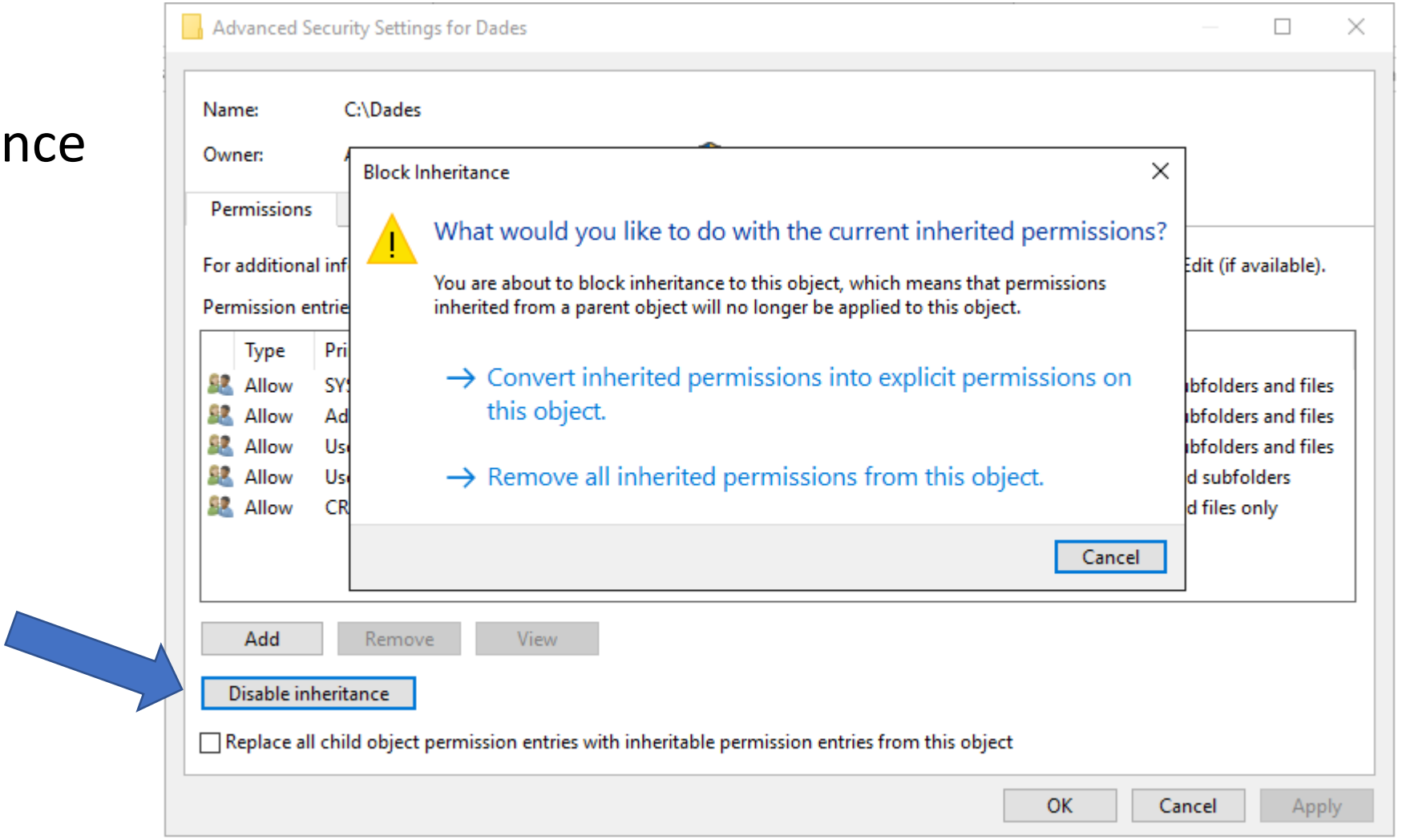
3.4. Herencia.

- Cuando un permiso esta oscurecido, quiere decir que este valor está heredado.
- Para cambiar los parámetros heredados habremos de "romper la herencia".
- Ir a Advanced



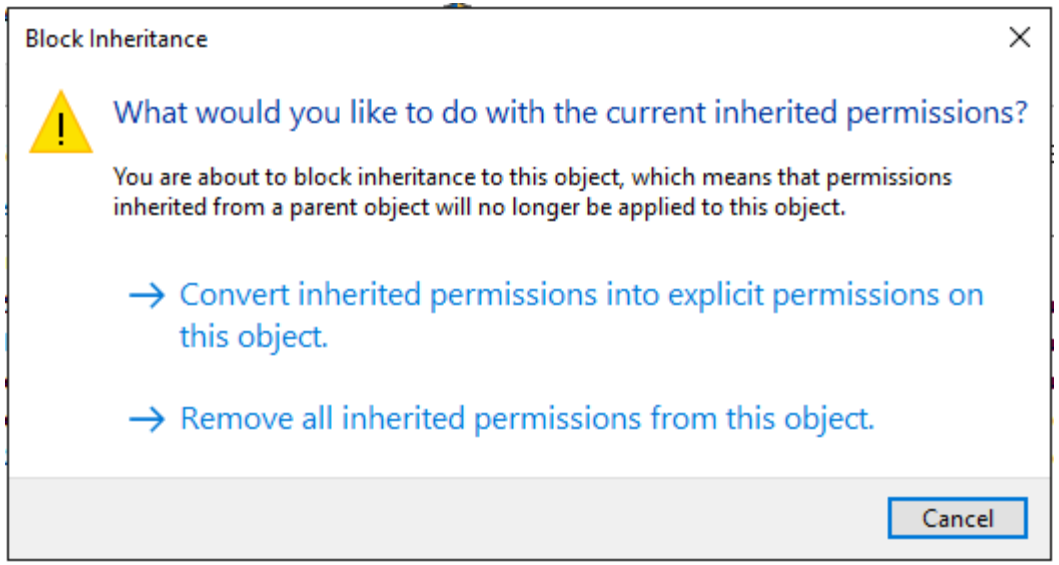
3.4. Herencia.

- Disable inheritance



3.4. Herencia.

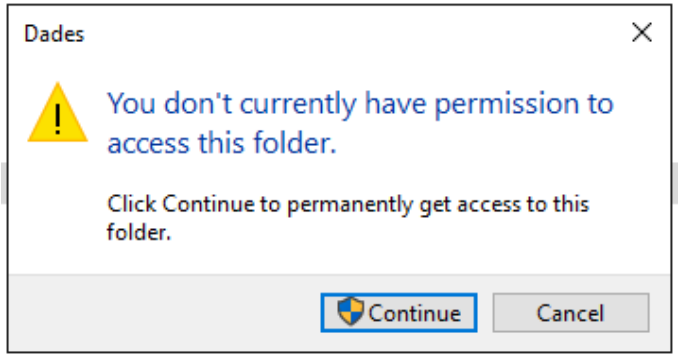
- 2 opciones:

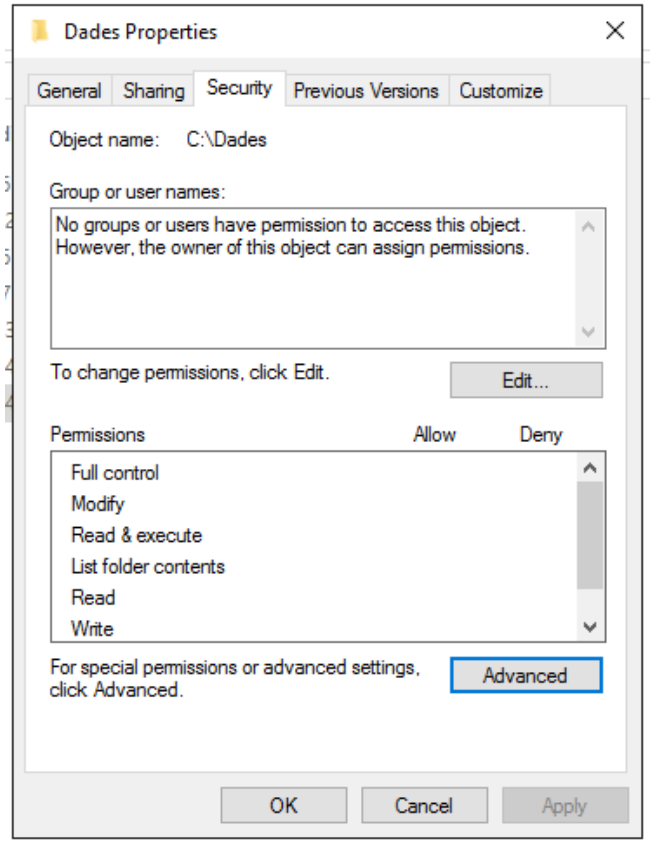


- Desactivar herencia manteniendo los permisos heredados.
- Eliminar todos los permisos en este objeto.

3.4. Herencia.

- Podemos dejar la carpeta sin acceso para nadie.
- Si intentamos acceder como administrador



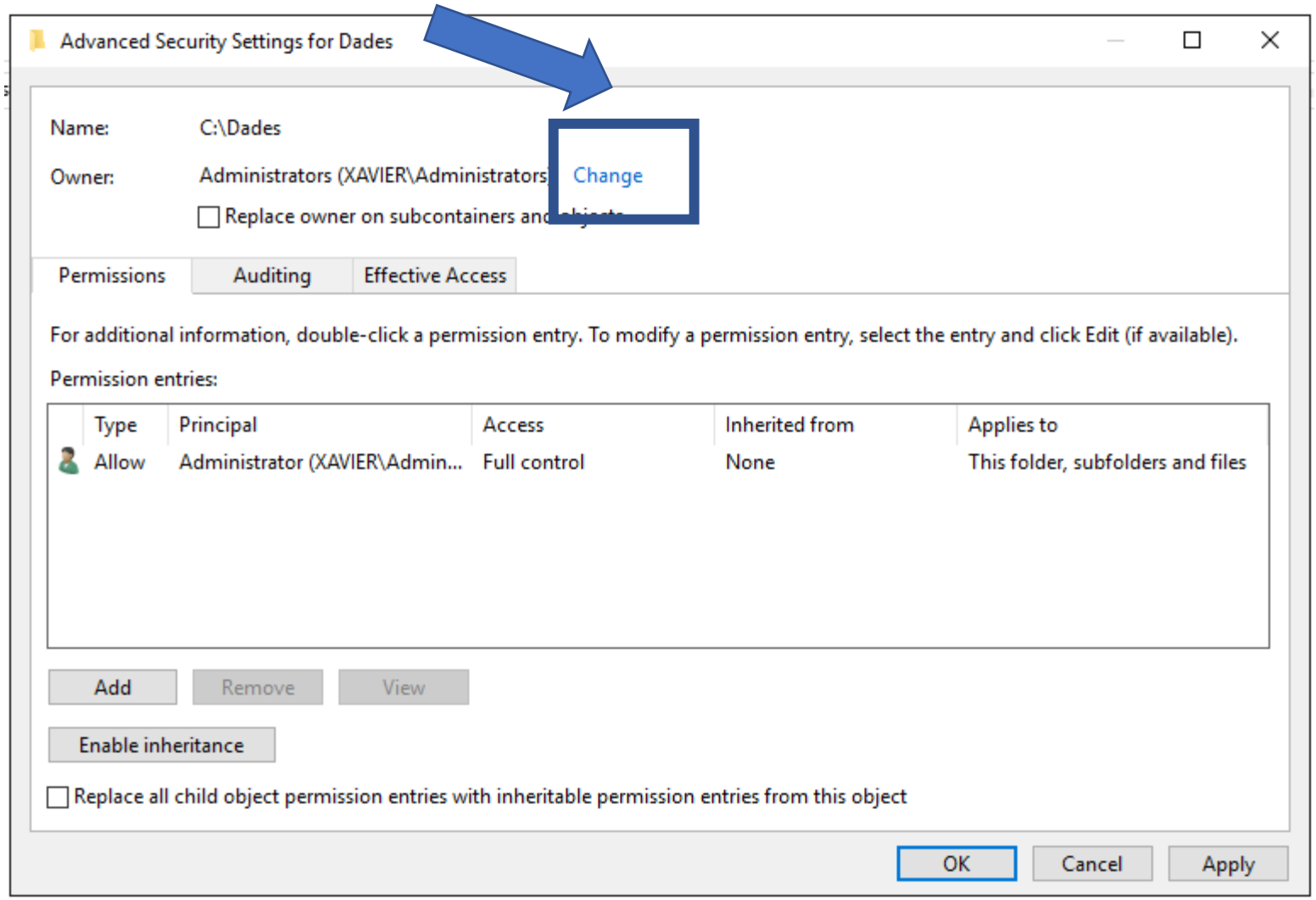


- Todo y que no teníamos permiso, nos lo han concedido -> Propietario
- Importante dar al grupo Administradores permiso de Control Total.

3.4. Herencia.

- El propietario de un archivo siempre tendrá derecho a cambiar los permisos de un archivo. Por tanto, aunque no tenga permisos en un momento dado, siempre podrá ponerse permisos a sí mismo.
- Por defecto, el propietario es el creador, aunque los administradores siempre podrán tomar posesión de un archivo o carpeta.

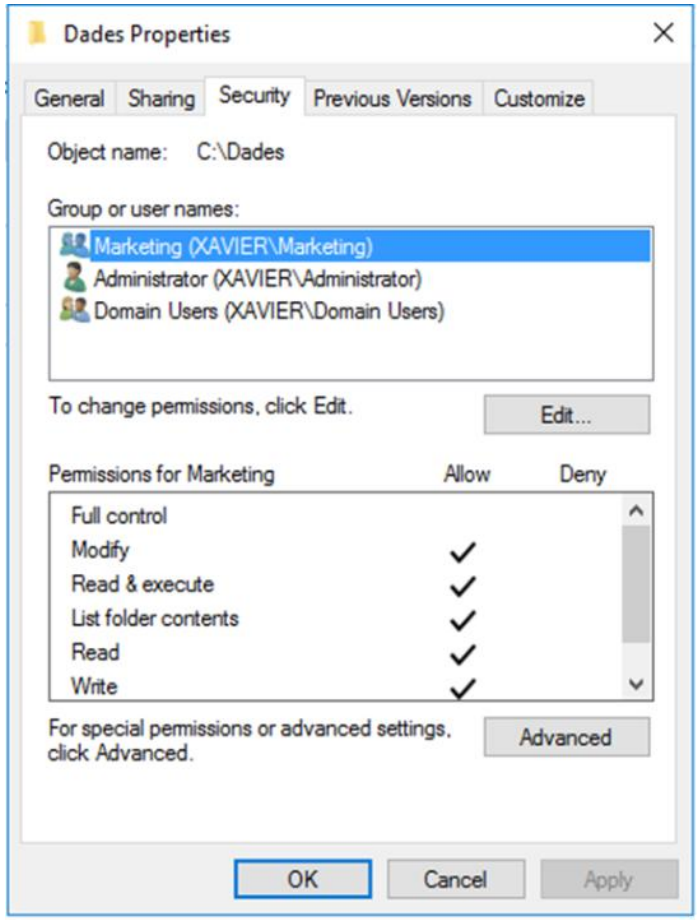
3.4. Herencia.

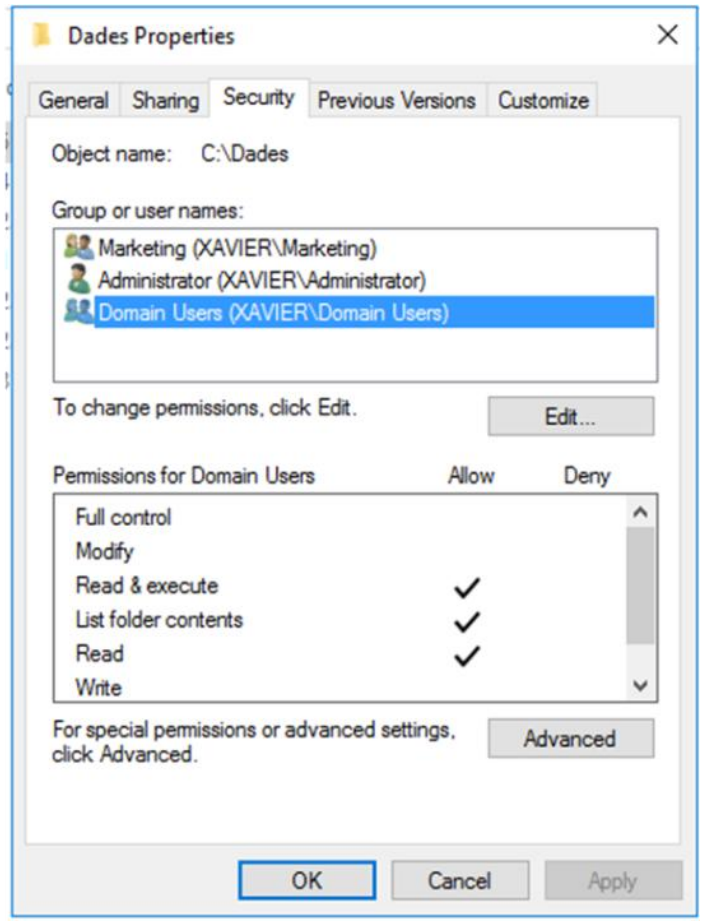

Advanced Security Settings for Dades
Name: C:\Dades
Owner: Administrators (XAVIER\Administrators) Change
Replace owner on subcontainers and objects
Permissions
Auditing
Effective Access
For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click Edit (if available).
Permission entries:
Type
Principal
Access
Inherited from
Applies to
Allow
Administrator (XAVIER\Admin...
Full control
None
This folder, subfolders and files
Add
Remove
View
Enable inheritance
Replace all child object permission entries with inheritable permission entries from this object
OK
Cancel
Apply

3.4. Permisos efectivos.

- Un usuario puede ser miembro de varios grupos a la vez. Y, por tanto, puede tener varios permisos establecidos para una misma carpeta.
- Los permisos efectivos del usuario sobre esta carpeta serán la suma de todos los permisos establecidos para cada uno de los grupos. Es decir, todos los "permitir“. Y si hay alguien con "Denegar" prevalecerá sobre el resto.

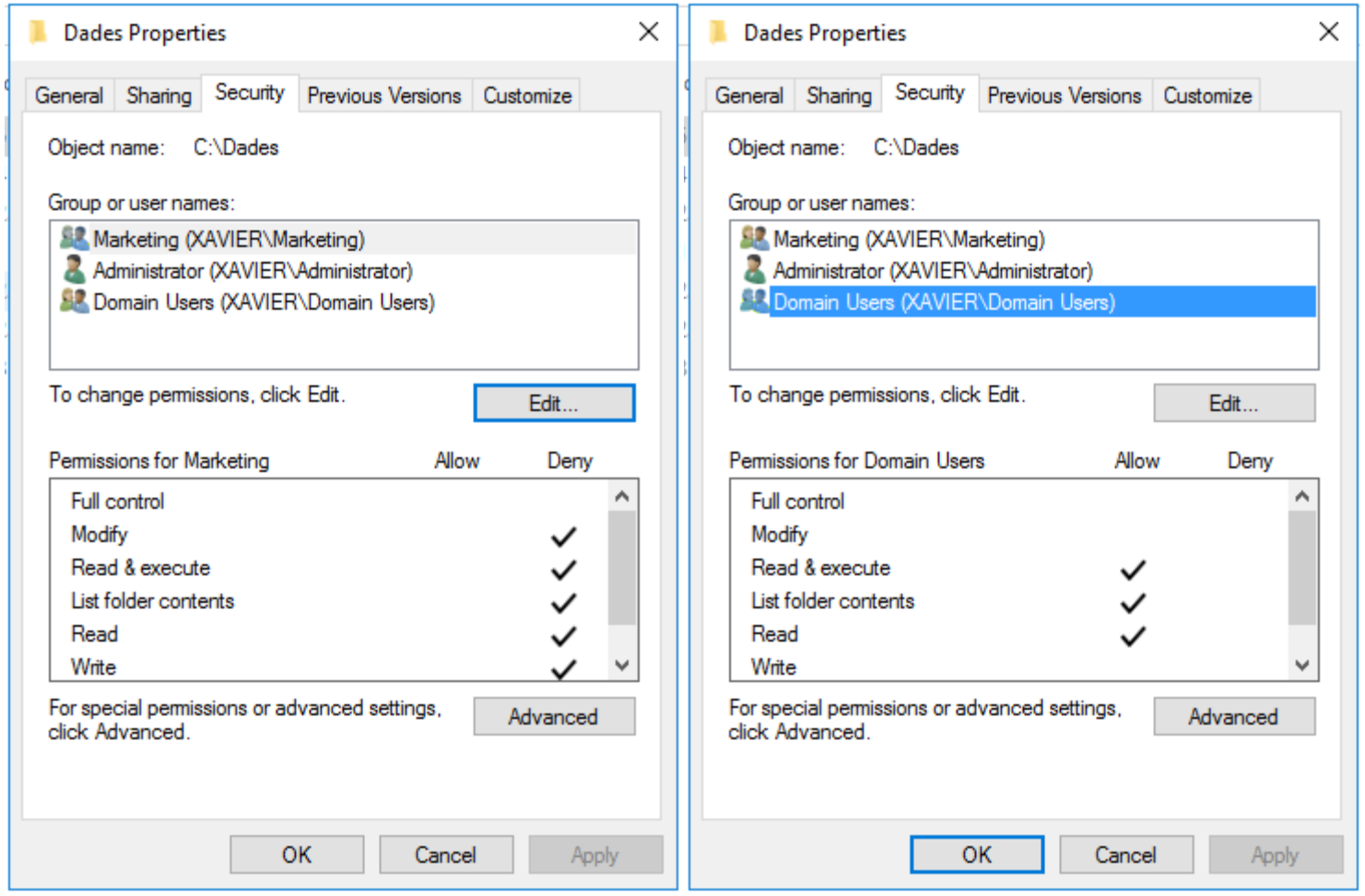
3.4. Permisos efectivos.





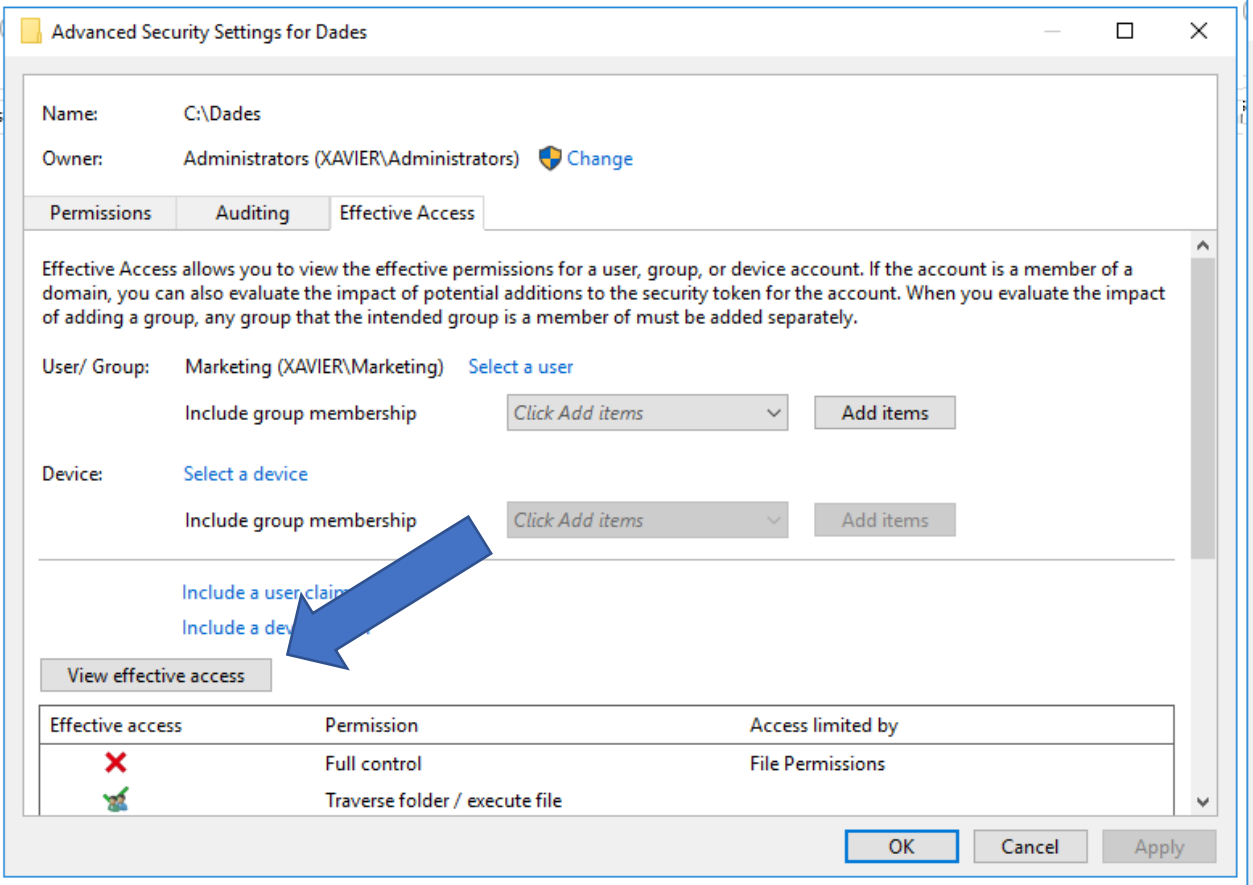
3.4. Permisos efectivos.

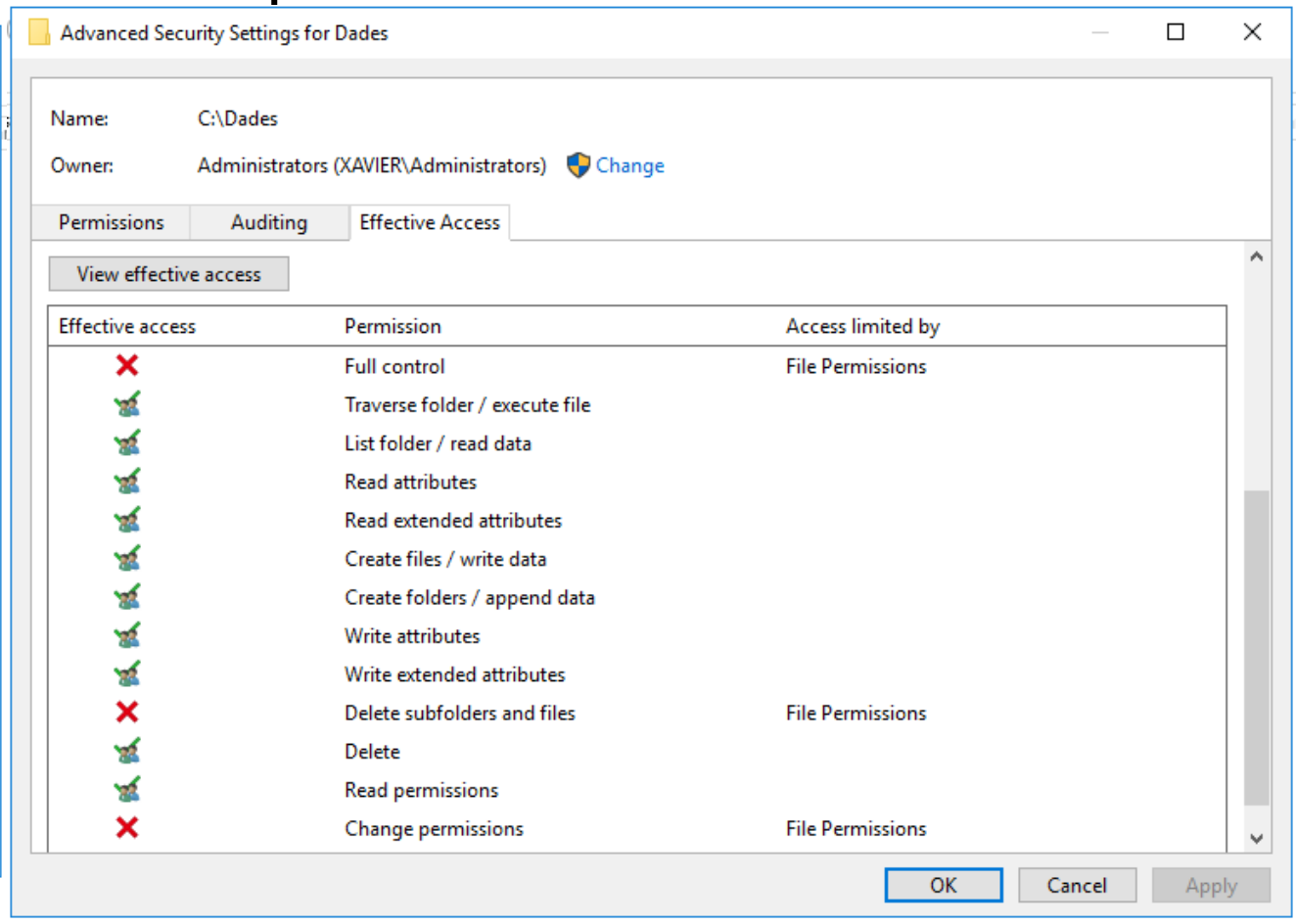
- “Denegar" prevalece sobre el resto



3.4. Permisos efectivos.

- La opción “Permisos efectivos“ (View effective Access) calcula cuáles permisos acumulados tiene un usuario concreto en una carpeta o archivo, dependiendo los grupos a cuáles pertenezca.



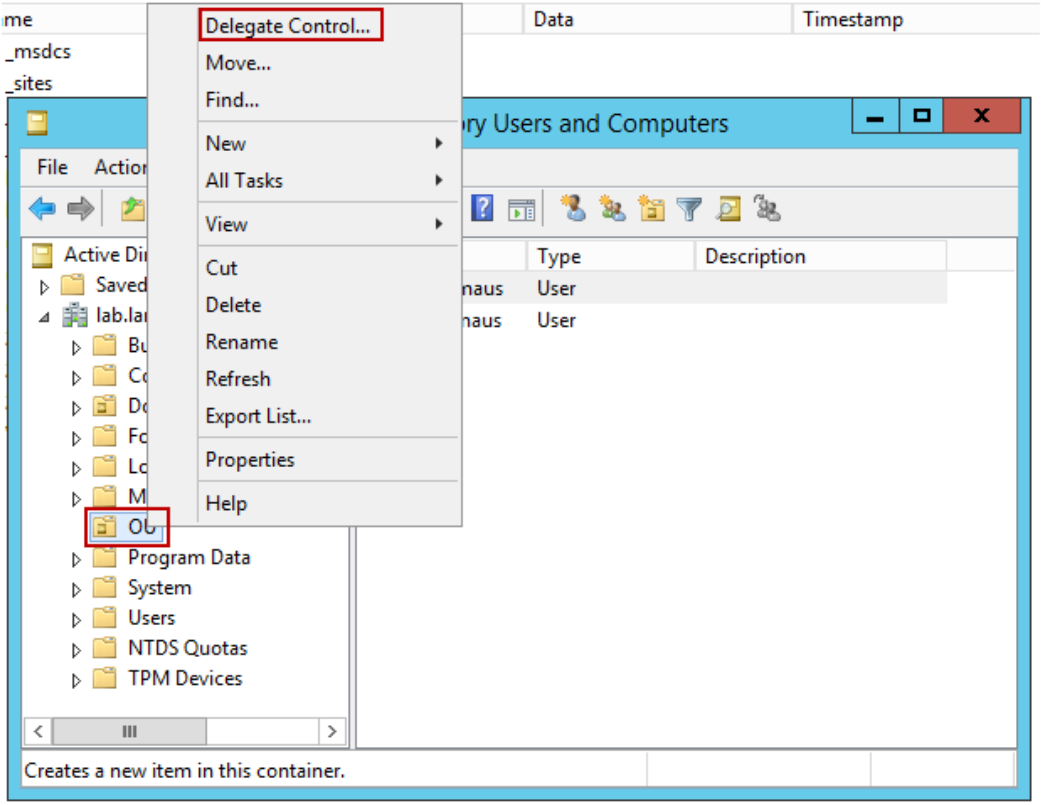


3.4. Permisos.

- Es más recomendable trabajar sólo con grupos a nivel de permisos.
- Aunque no siempre es posible. Lo ideal es fijar los permisos una sola vez a grupos, y en el futuro sólo cambiar la pertenencia de los usuarios a grupos.

3.5. Delegación de permisos.

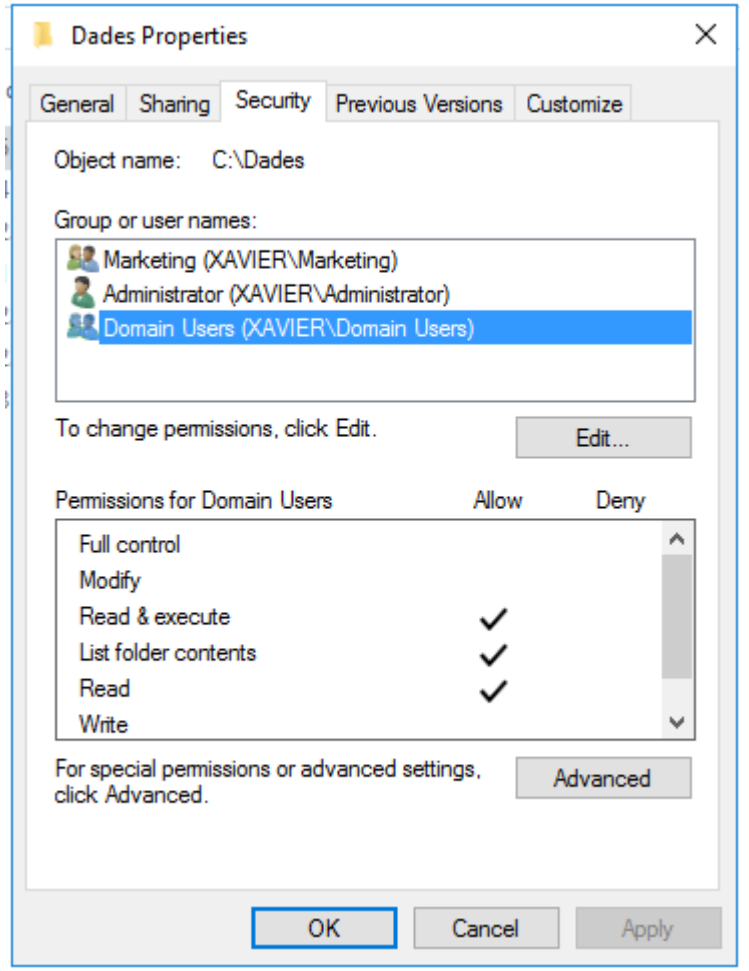
- Una capacidad muy importante de Active Directory es la habilidad de poder delegar en forma muy granular algunas tareas administrativas en usuarios que no pertenezcan a alguno de los grupos con poderes administrativos, como por ejemplo los administradores.





3.6. Listas de control de acceso.

El servidor guarda toda la información relacionada con los objetos y sus permisos (descriptores de seguridad) en las listas de control de acceso o ACLs (exclusivas de particiones con formato NTFS).



3.6. Listas de control de acceso.

- Son listas que le dicen al S.O. qué o quién tiene permiso para acceder a un objeto determinado.
- Una ACL contiene una ACE para cada usuario o grupo, indicando qué permisos tiene.
- Todos estos permisos pueden ser modificados con el comando calcs (para acceder a la ayuda ejecutamos desde símbolo del sistema: calcs /?).

3.7. Directivas de grupo. Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas.

- Las directivas de seguridad son un conjunto de reglas de seguridad, referentes a características y permisos que se pueden configurar con el fin de garantizar el acceso a los recursos del sistema.
- Se pueden clasificar en:
    - Directivas de seguridad local.
    - Directivas de seguridad del dominio.

3.7. Directivas de grupo.

- Las directivas de grupo (GPO, Group Policy Object) son una herramienta muy potente para la administración de un dominio permiten configurar múltiples parámetros de forma centralizada para todas las máquinas y usuarios del dominio.

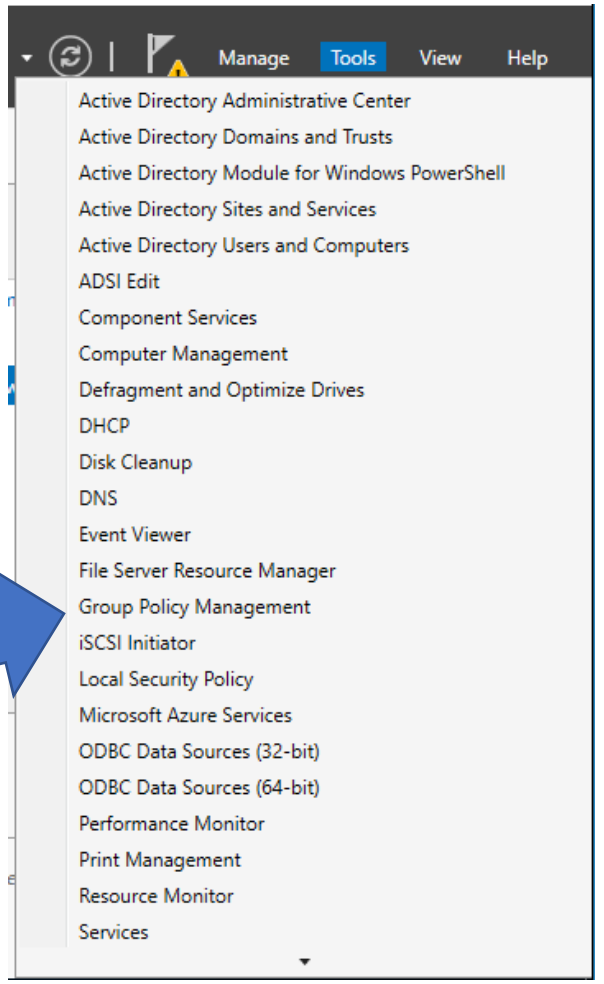
- Las GPO 's son objetos de dominio.

- Se administran con la herramienta Group Policy Management.

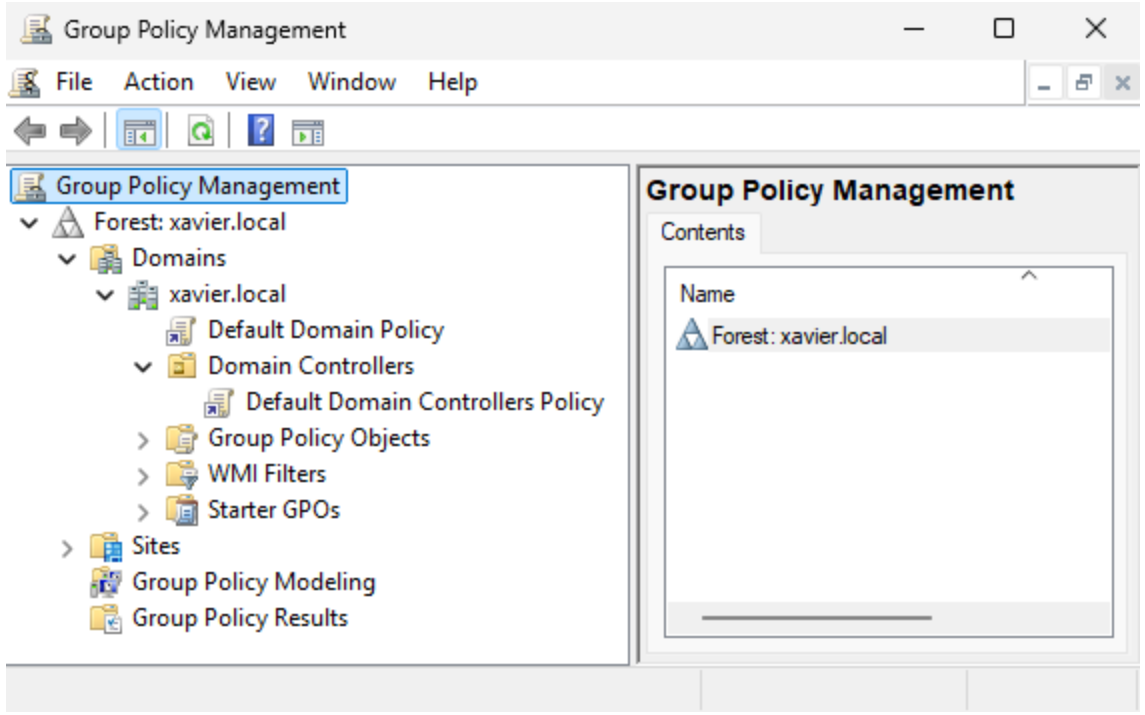
3.7. Directivas de grupo.

- Las GPO 's son objetos de dominio.
- Se administran con la herramienta Group Policy Management



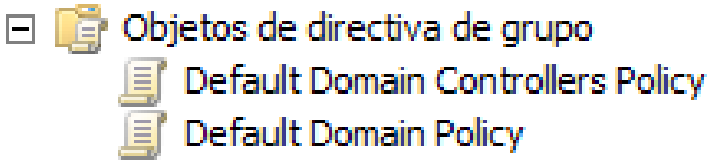


3.7. Directivas de grupo.

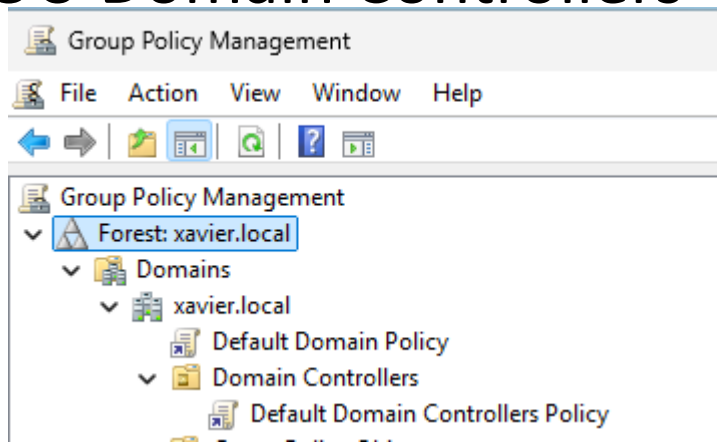


3.7. Directivas de grupo.

- Por defecto, Se crean dos directivas:



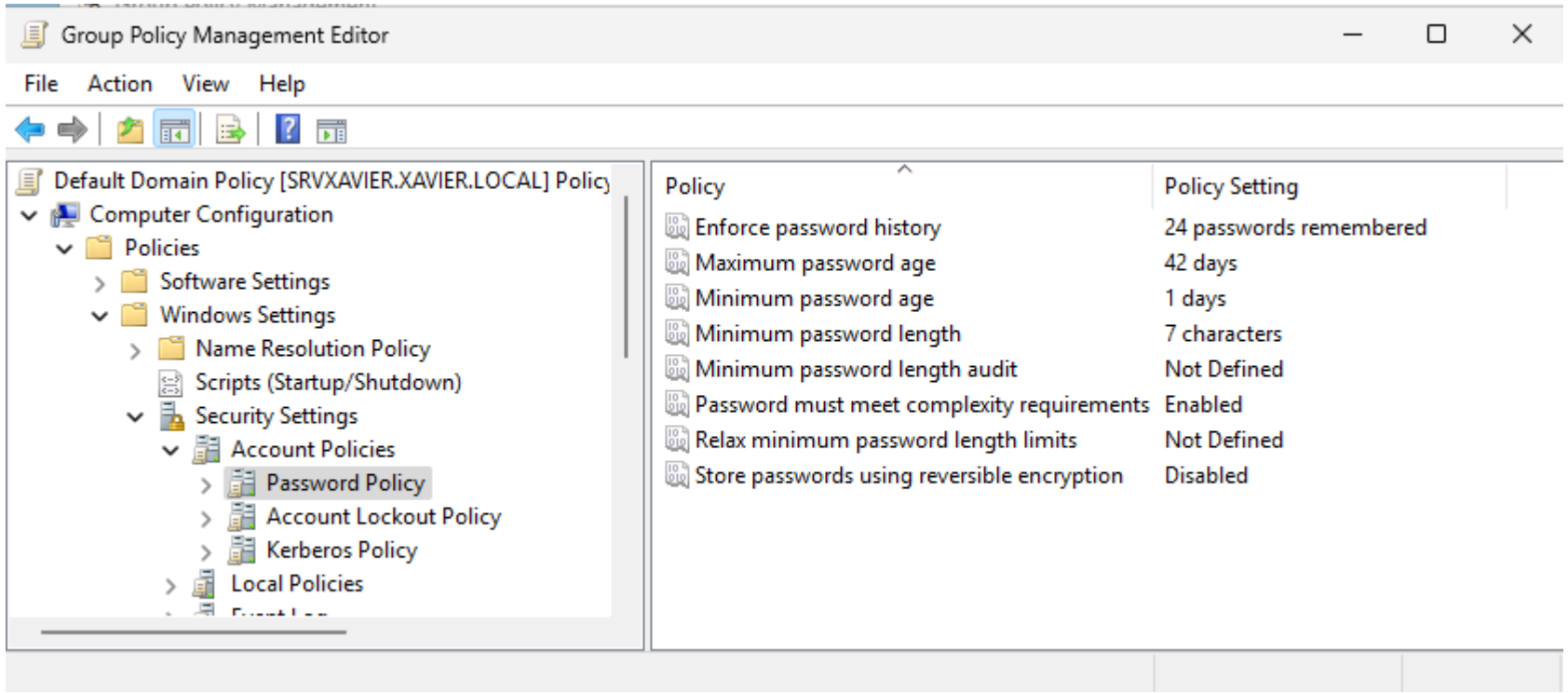
- Una aplica a nivel de dominio, y otra a nivel de controladores de dominio en la OU Domain Controllers



3.7. Directivas de grupo.

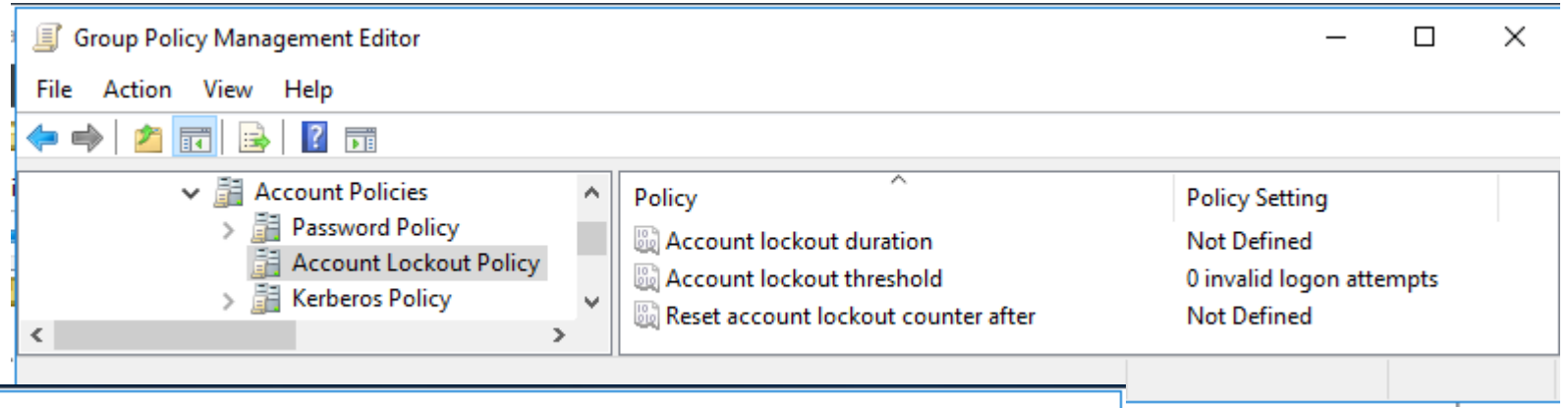
En Default Domain Policy se configura la seguridad del dominio:

- Password Policy

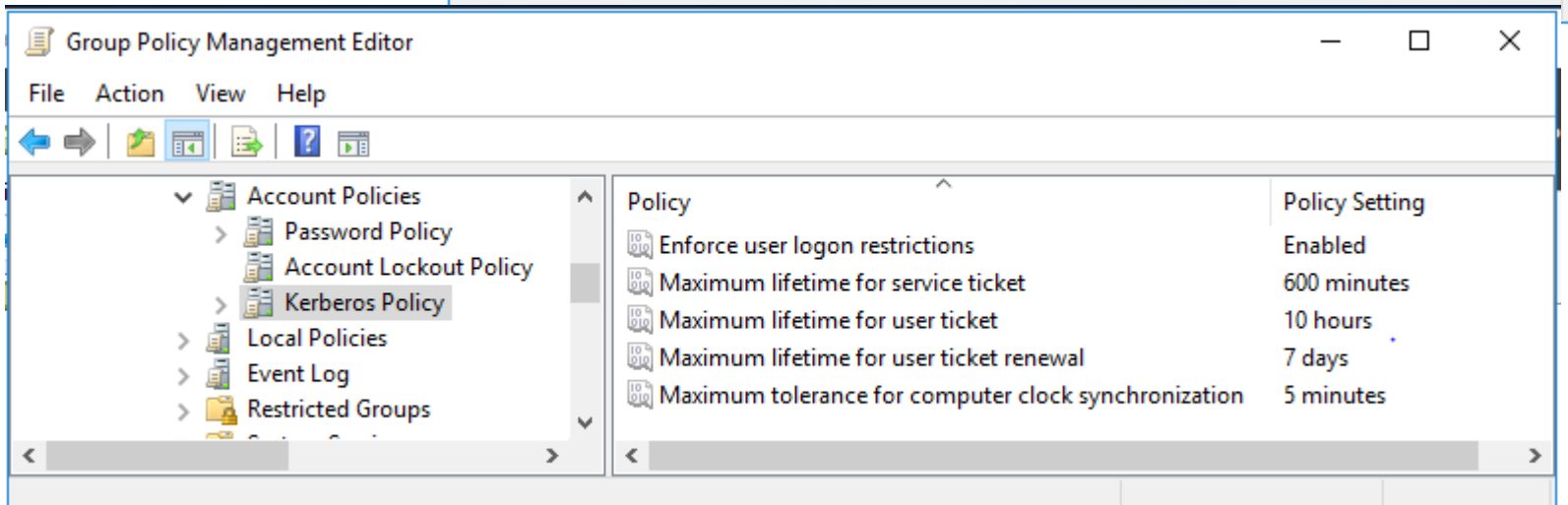


3.7. Directivas de grupo.

- Bloqueos de cuenta (Account Lockout Policy):



- Kerberos Policy:



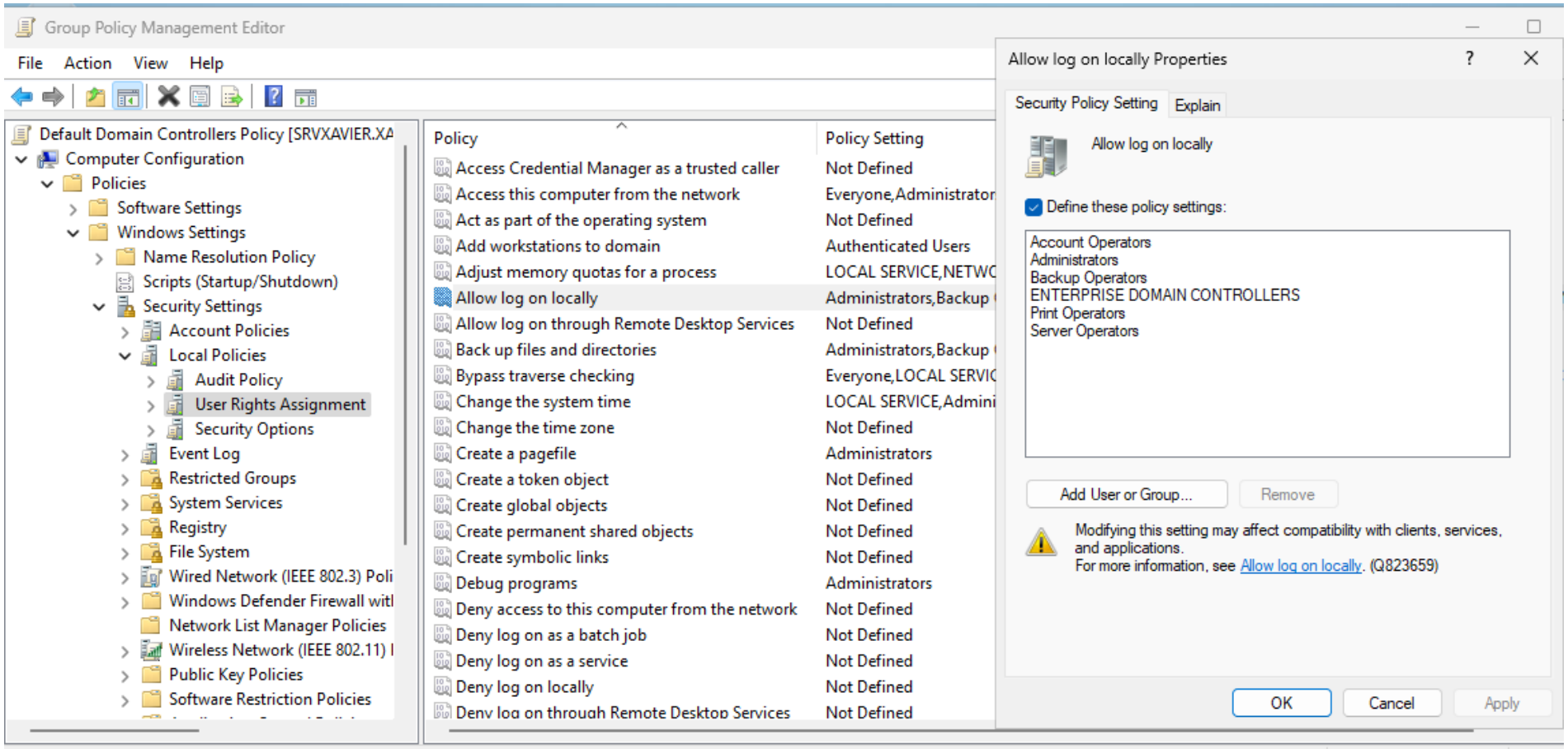
3.7. Directivas de grupo. Derechos de usuario

- En los controladores de dominio sólo pueden iniciar sesión algunos tipos de usuarios.

- Directiva asignada a la UO Domain controllers (cuentas de máquina de los controladores de dominio)

3.7. Directivas de grupo. Derechos de usuario

- Directiva asignada a la UO Domain controllers



3.7. Directivas de grupo.

Cada directiva consta de dos partes:

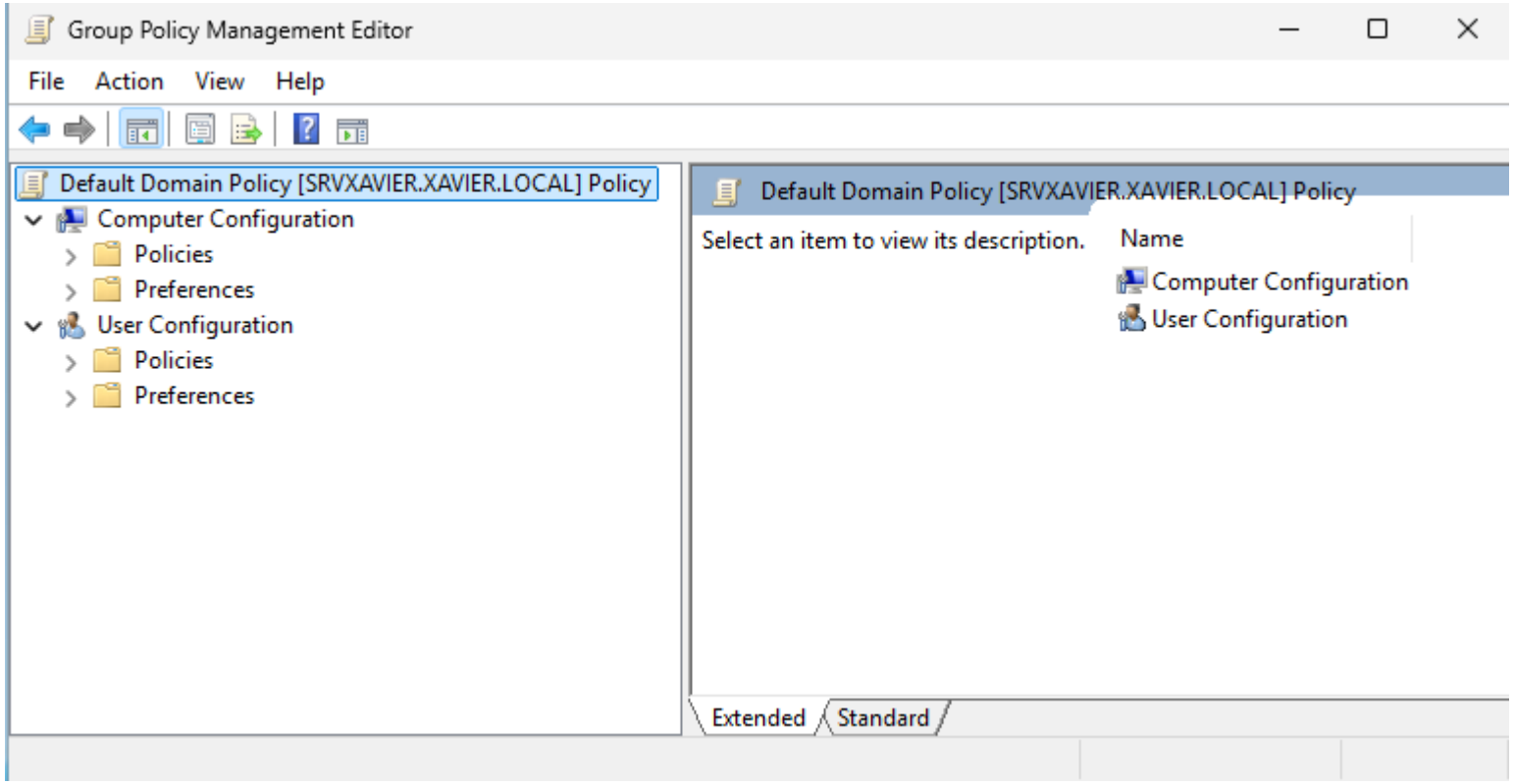
- Equipo → la parte de equipo afectará las cuentas de equipo, y se aplicará cada vez que arranque la máquina, y cada cierto tiempo.

- Usuario → la parte de usuario afectará las cuentas de usuario, y aplicará cada vez que el usuario inicio sesión, y cada cierto tiempo.

3.7. Directivas de grupo.

Cada directiva consta de dos partes:

- equipo
- usuario



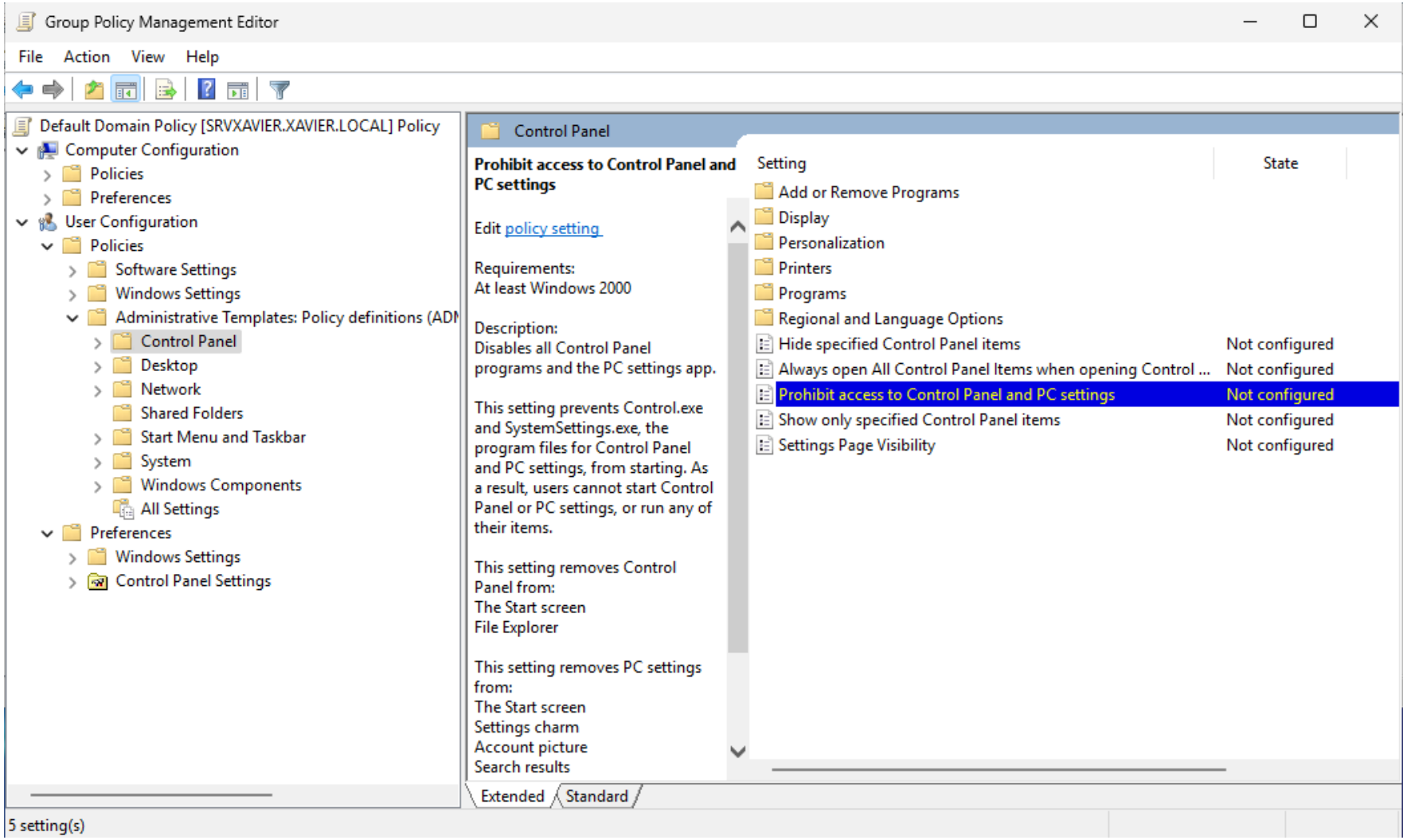
3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- Mediante GPO’s se pueden parametrizar todas las configuraciones del equipo y usuario para su uso en un entorno distribuido.

- Hay miles de directivas para configurar.

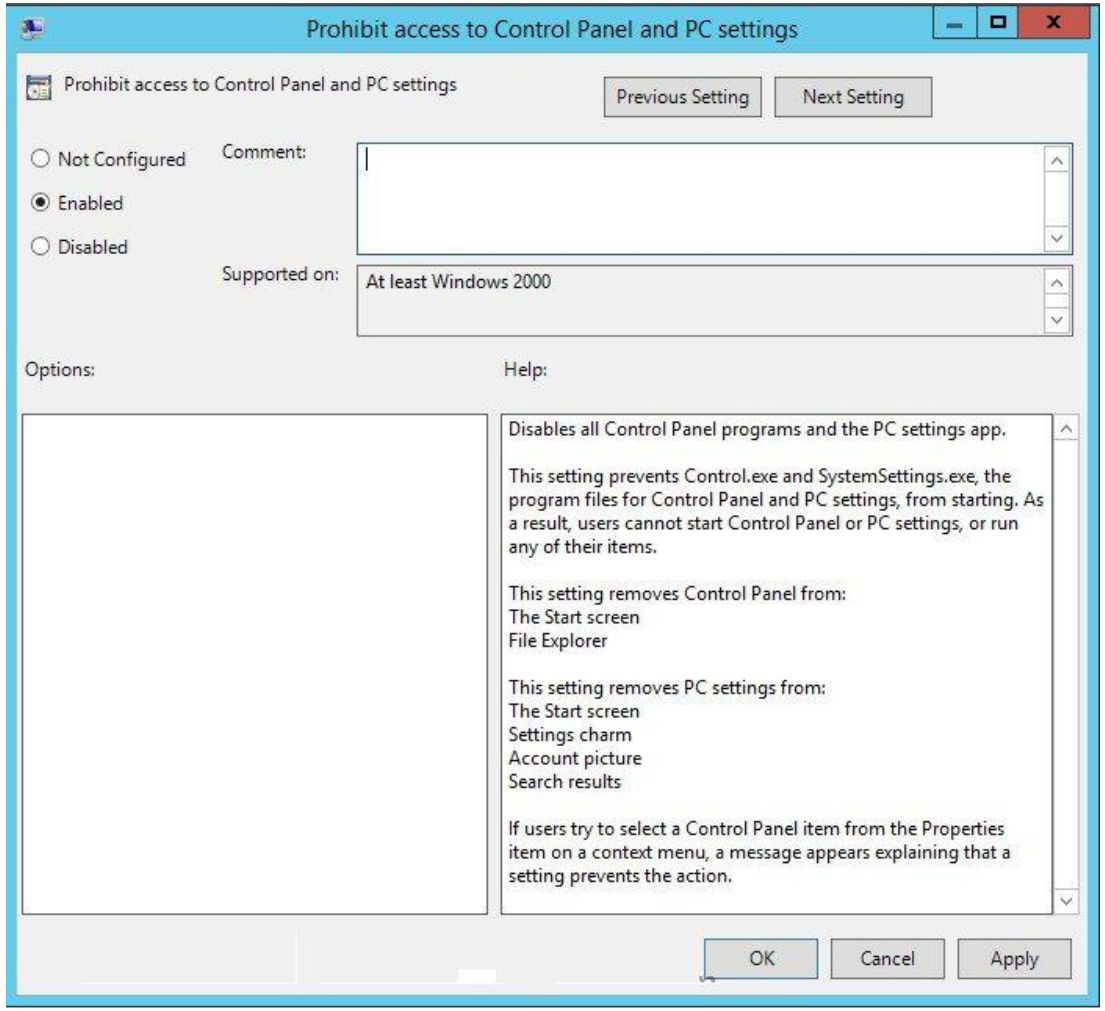
- Las directivas pueden estar en estado de no configurada, habilitada para usuarios y grupos o deshabilitada, se encuentra configurada pero no se aplica a usuarios y grupos. También se pueden aplicar plantillas de GPO para facilitar la asignación de las mismas directivas a varios usuarios.

3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas



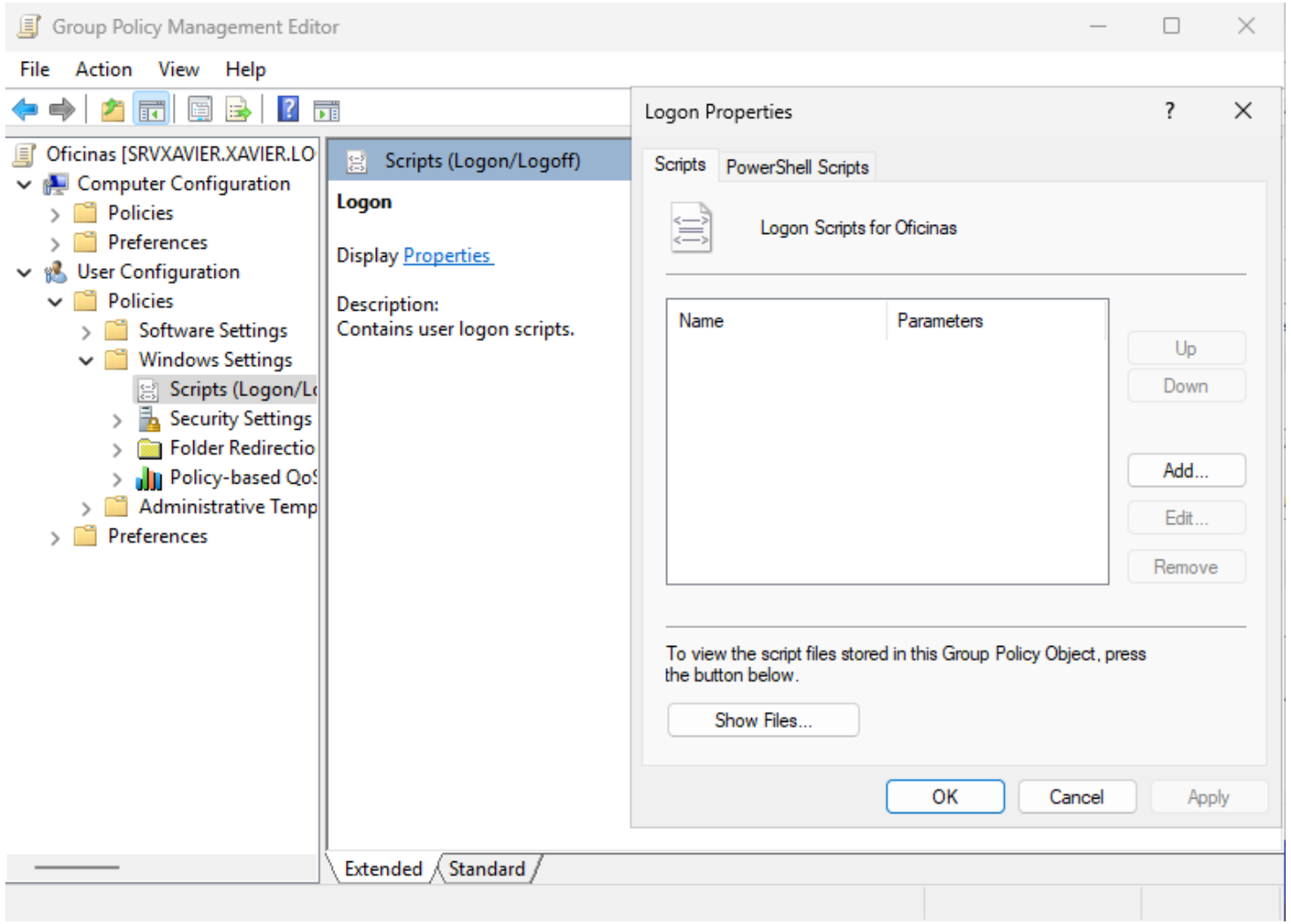
3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- Not Configured
- Enabled
- Disabled



3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

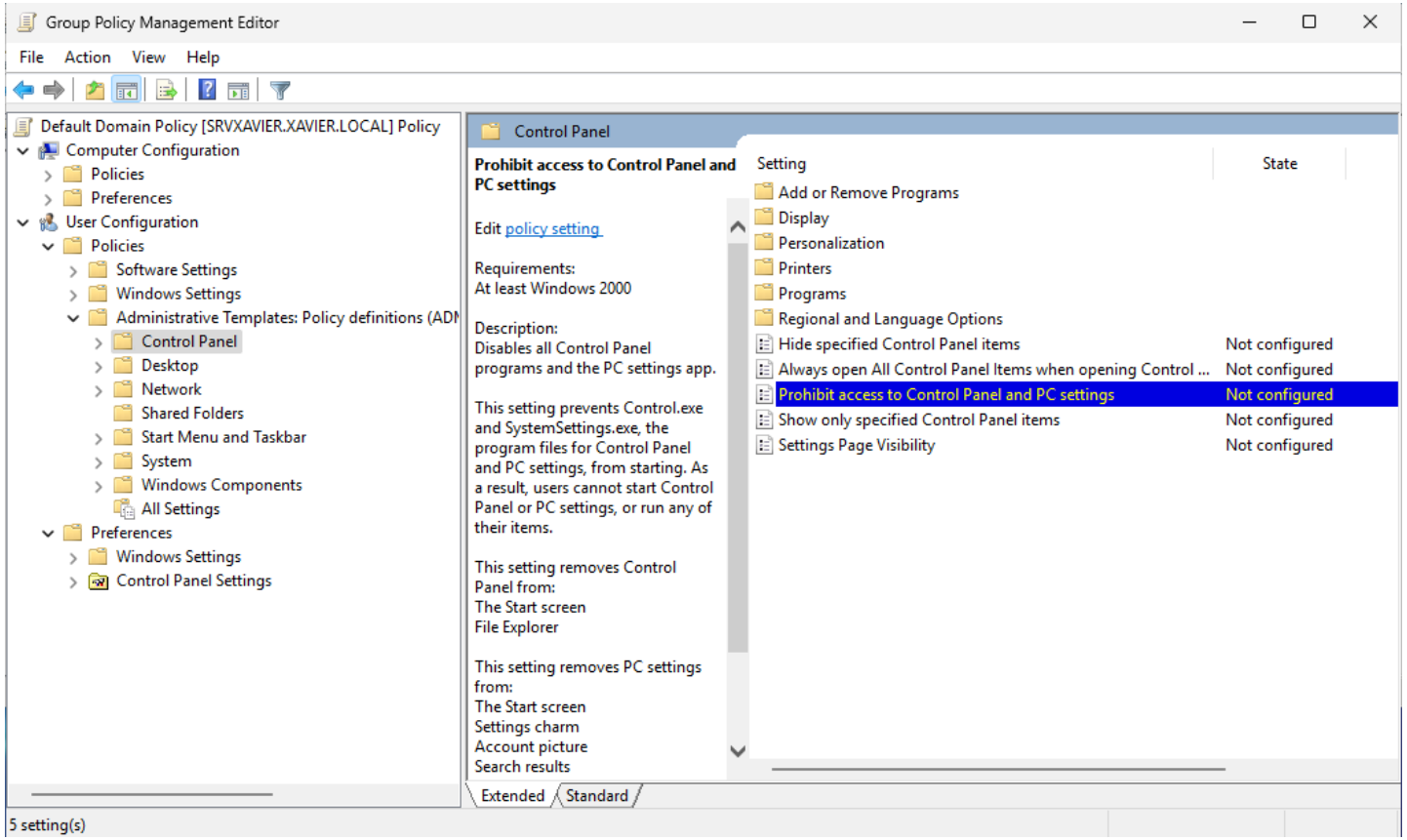
- Ejecución de scripts



3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas. Plantillas

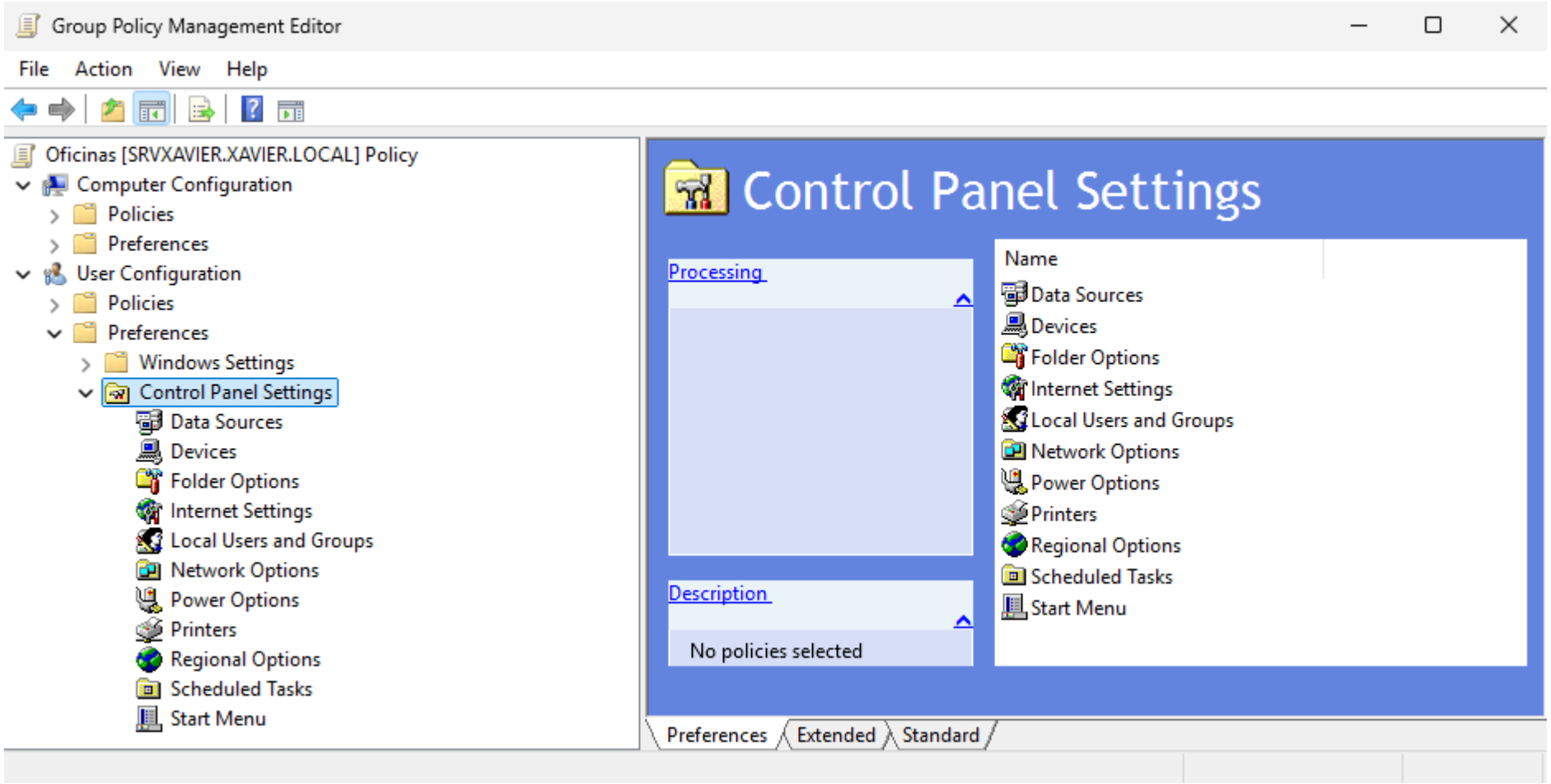
Administrative Templates:

- Configuración y personalización del entorno de usuario



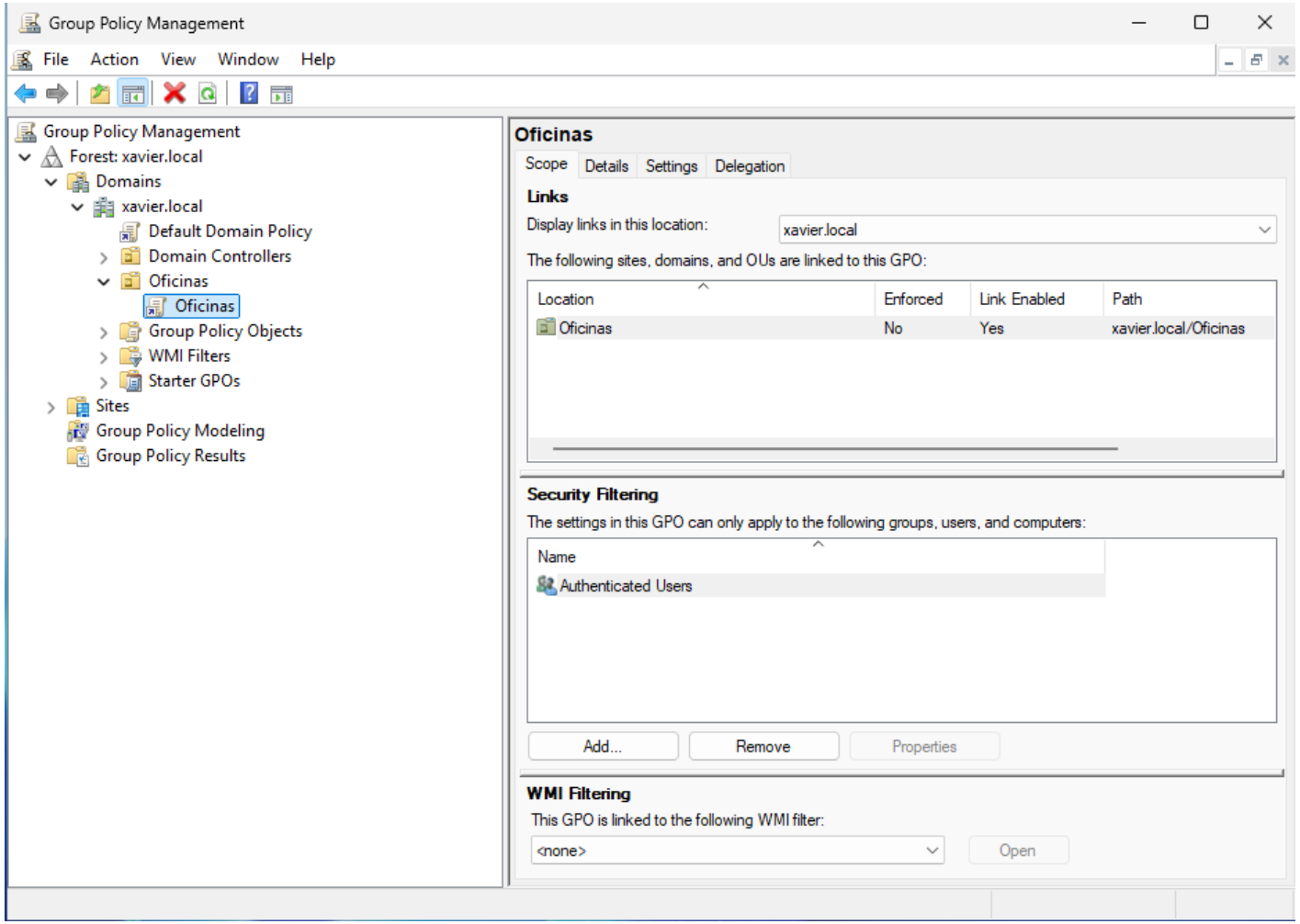
3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- Preferences



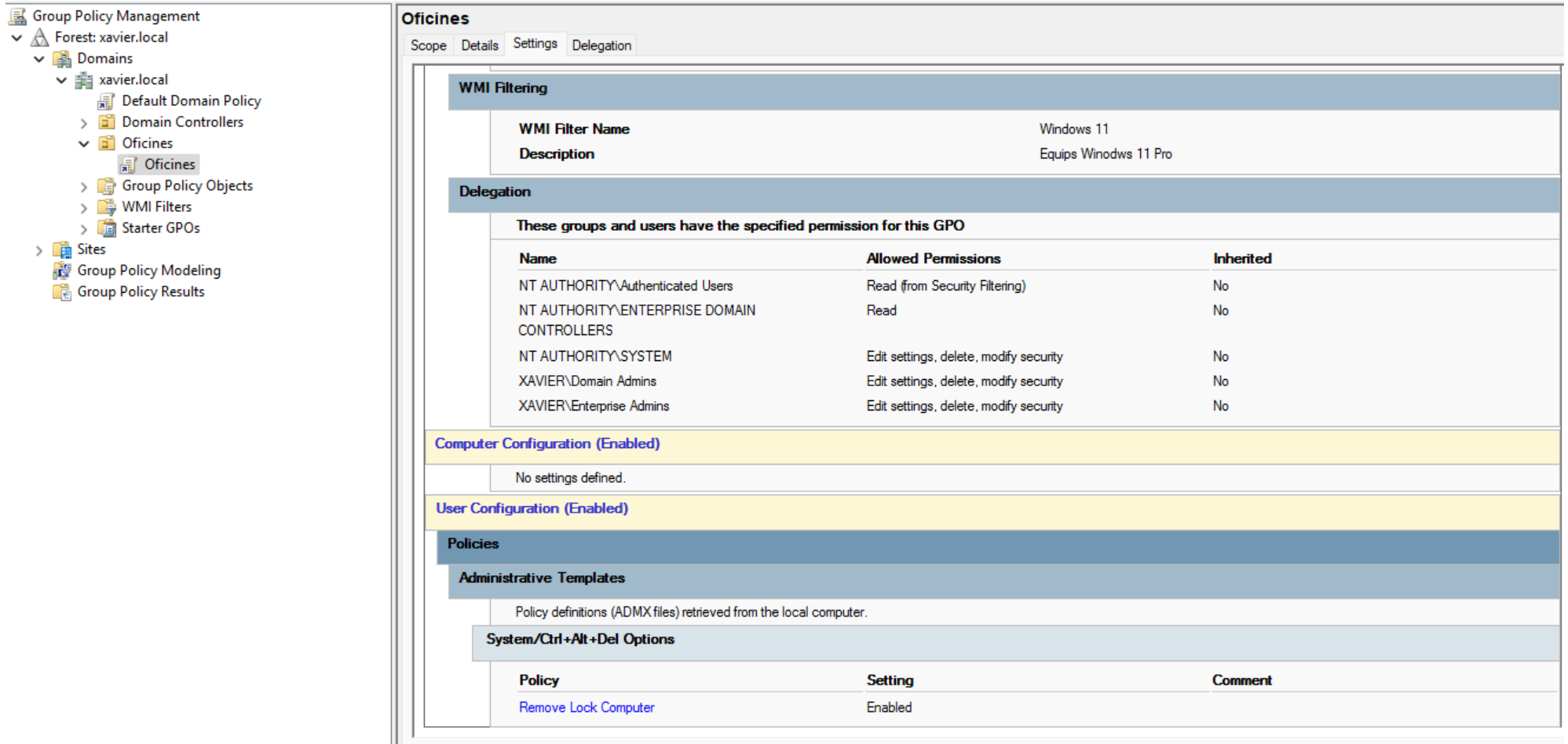
3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- Visualización GPMC



3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- Visualización GPMC

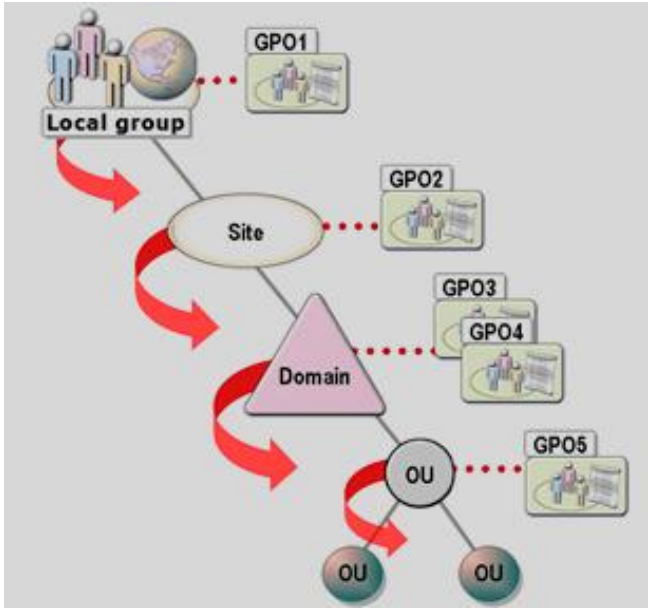


3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

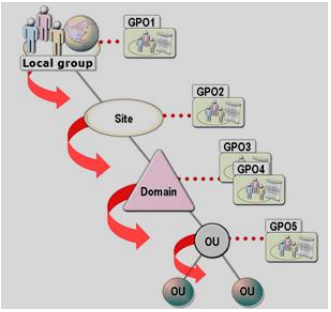
- Hay tener en cuenta varias normas para averiguar cuántas GPO’s aplican en un caso determinado:
    - las GPO’s afectan todos los objetos (usuarios y equipos) traspasando todas las OU’s.
    - Si a un objeto se le aplican varias GPO’s, se le suman todos los parámetros que tengan todas las GPO’s.
    - Si hay conflictos en las configuraciones de las GPO’s, prevalece la última GPO aplicada.

3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- El orden de aplicación de las GPO’s es:

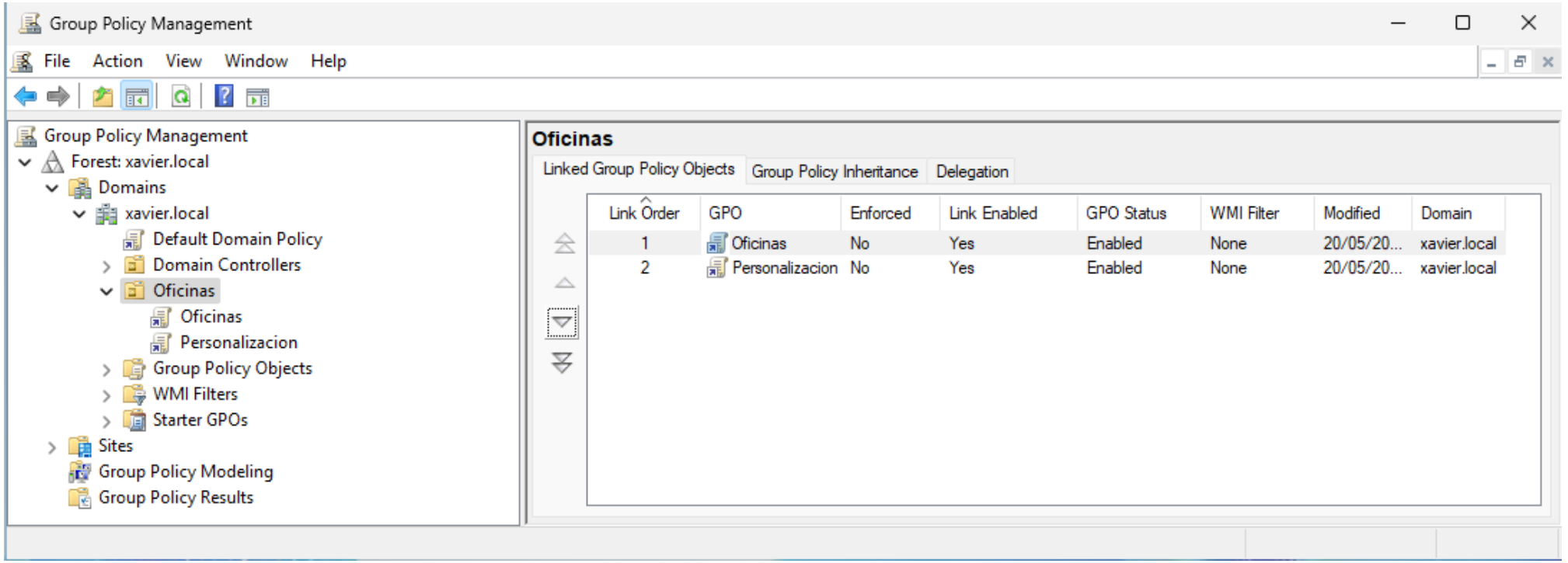


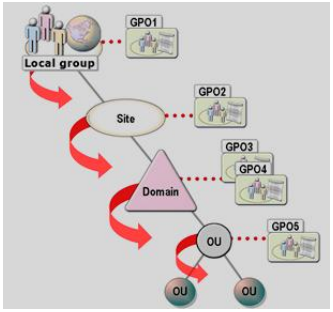
- Si hay varias GPO s vinculadas a una misma OU, se puede decidir el orden de aplicación.



3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

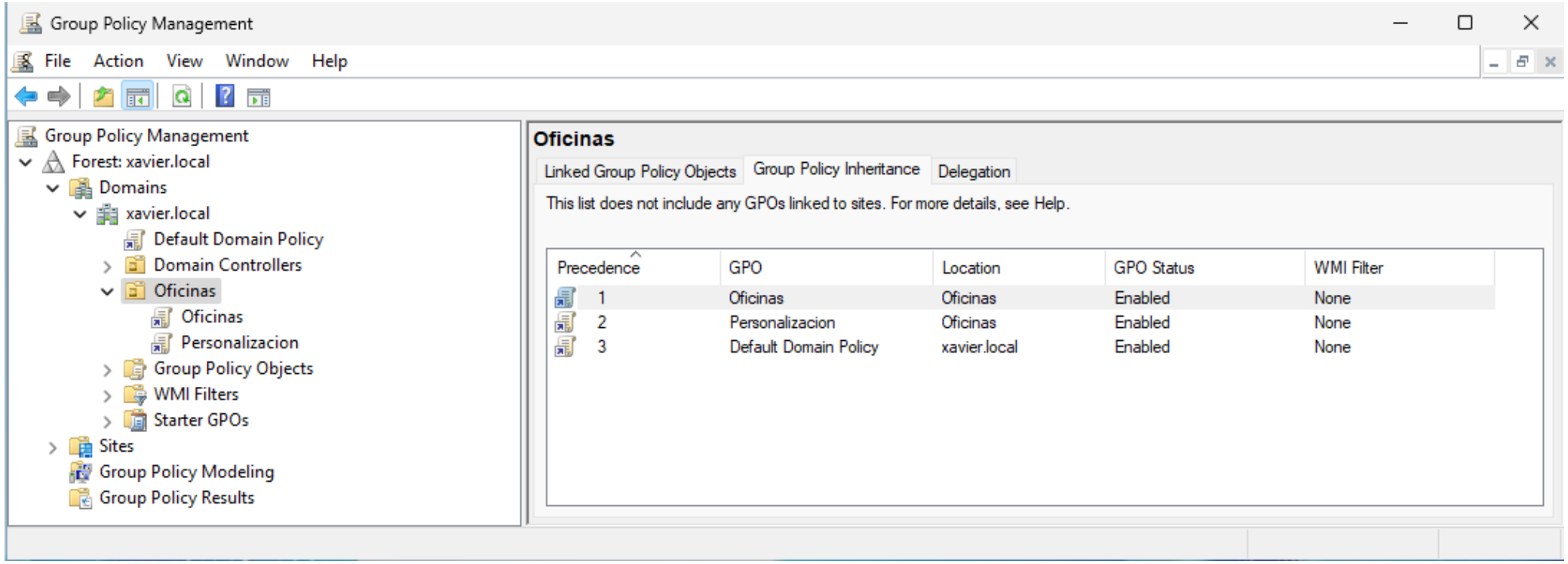
- Ver que GPO's se aplican en una OU:

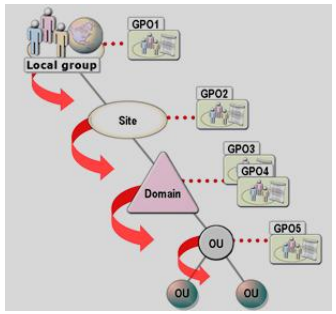




3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

- Ver Herencia GPO's:

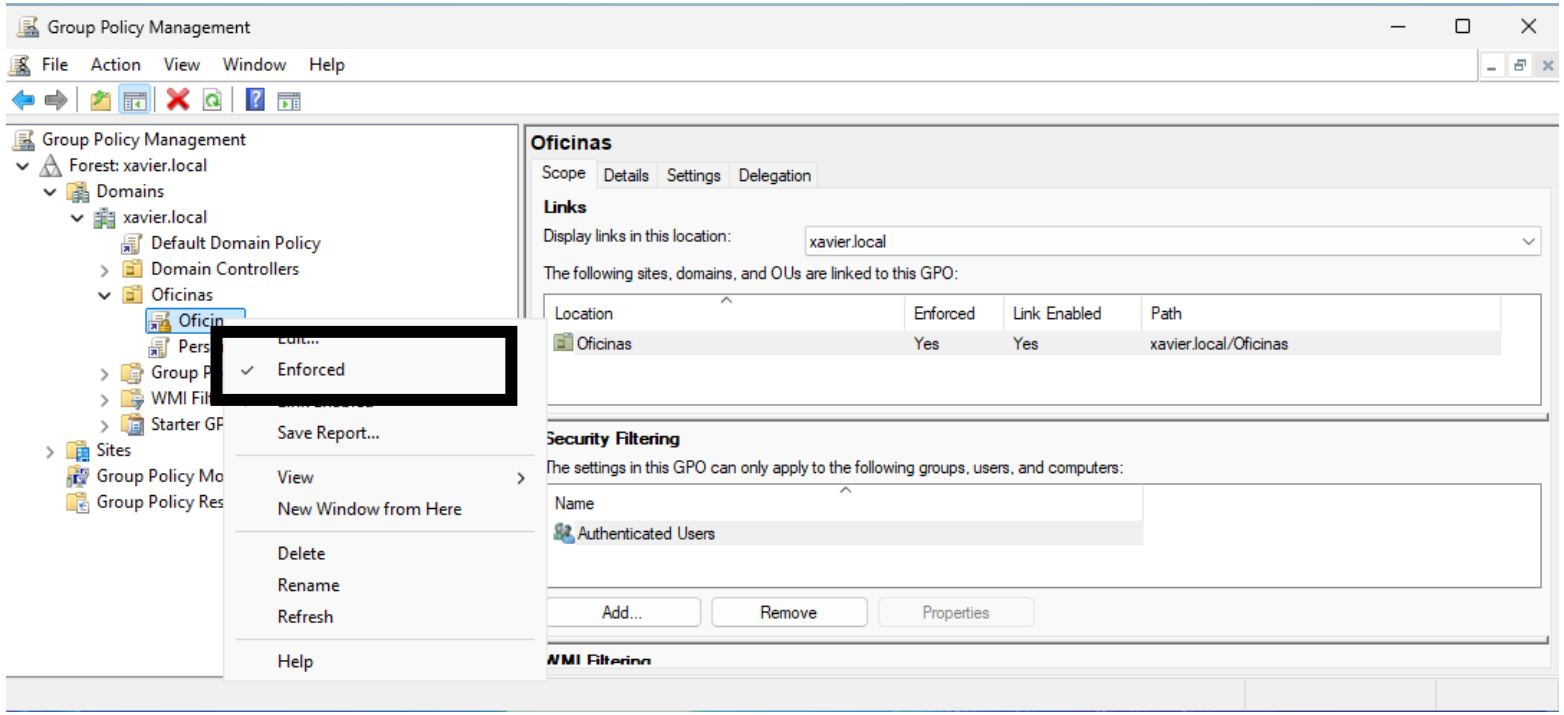


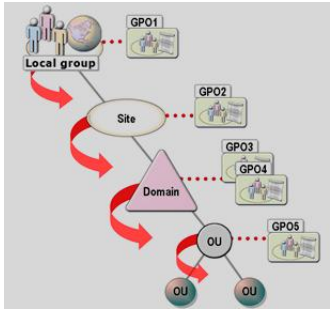


3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

Excepciones

- La opción **Enforced** hace que, en caso de conflicto, la GPO prevalece frente a otros GPO s que están más adentro en el árbol de OU's.

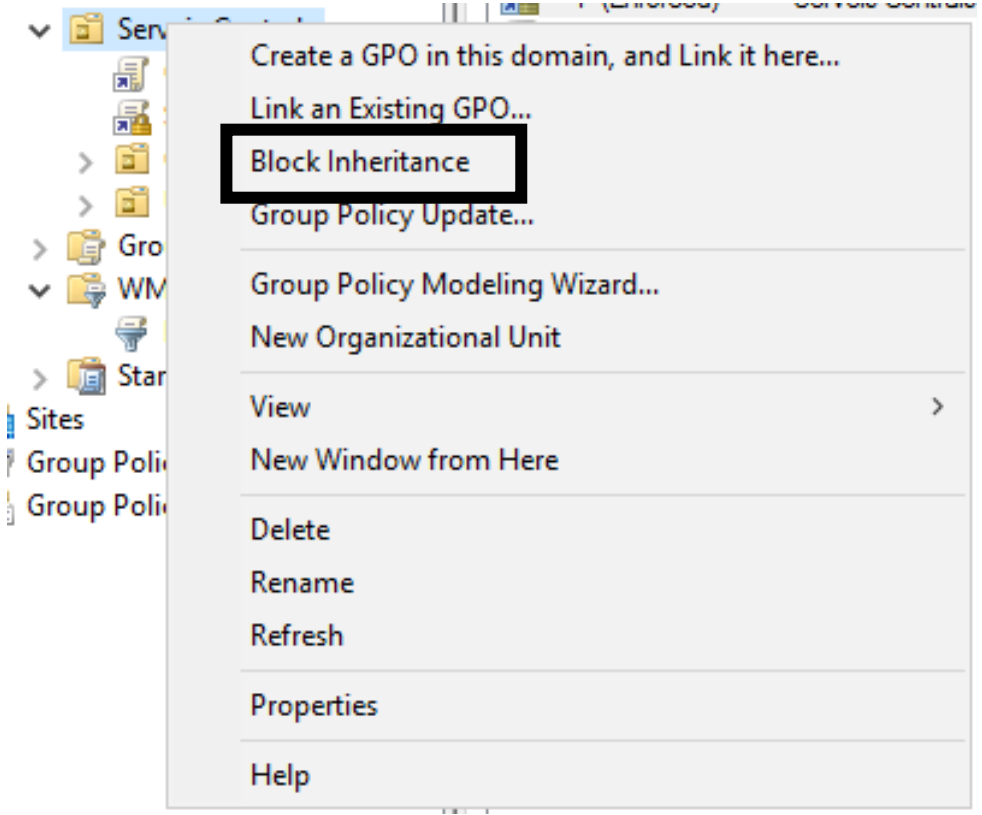




3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

Excepciones

- La opción "**Block Inheritance**" hace que, en esta OU, no hereden las GPO's establecidas más arriba en el árbol de OU's.



3.7. Directivas de grupo. Ámbito de las directivas

Podemos hacer una copia y restauración de GPO’s

